

Réalisations professionnelles

Qu'est-ce que le PVE ?

Le PVE (Proxmox Virtual Environment) est une plateforme open source complète pour la virtualisation d'un système informatique d'entreprise. Au lieu d'utiliser le serveur pour une seule tâche, le PVE permet de le diviser en plusieurs "ordinateurs virtuels". Il permet les caractéristiques suivantes :

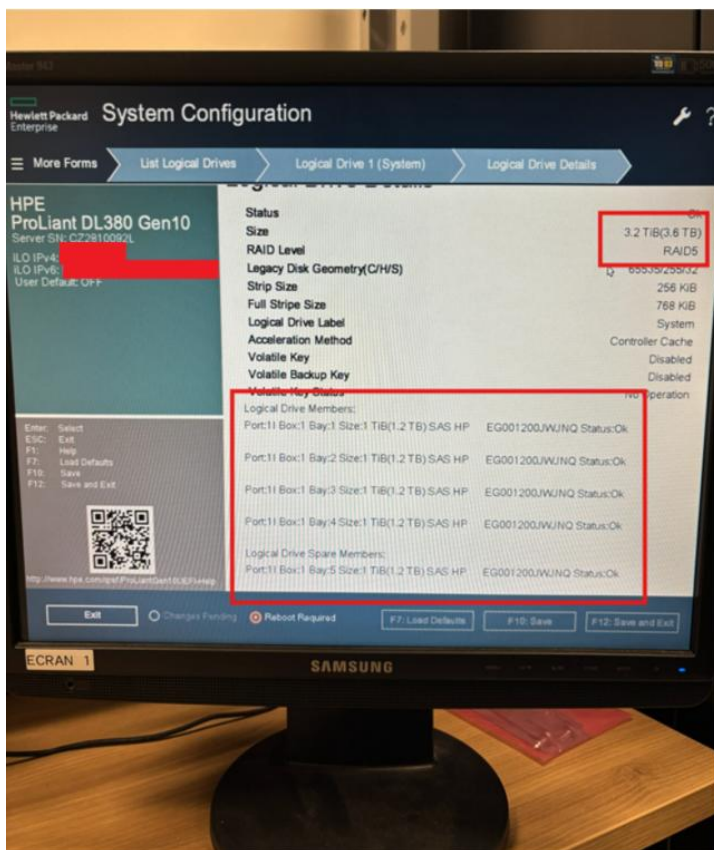
- Hyperviseur : Il transforme le matériel physique en une ressource partageable.
- Machines Virtuelles (VM) : Pour faire tourner des systèmes complets (Windows, Linux) de manière isolée.
- Conteneurs (LXC) : Pour faire tourner des applications légères qui partagent le même cœur que le serveur (plus rapide et moins gourmand).
- Interface Web : C'est ce que l'on utilisera pour tout gérer via un navigateur web (à l'adresse IP que je vais configurer).

Installation serveur Proxmox

Serveur prévu pour Proxmox : 40 cœurs, 256Go de RAM, 24 x 1.2To de disque dur.

Démarrage du serveur, entrée dans le bios, configuration des disques :

5 disques (1.2To) pour le système dont un spare (matériel de rechange en cas de panne d'un des disques) (RAID 5) pour l'hébergement de Proxmox ainsi que le stockage des ISO prévues pour concevoir les machines virtuelles.



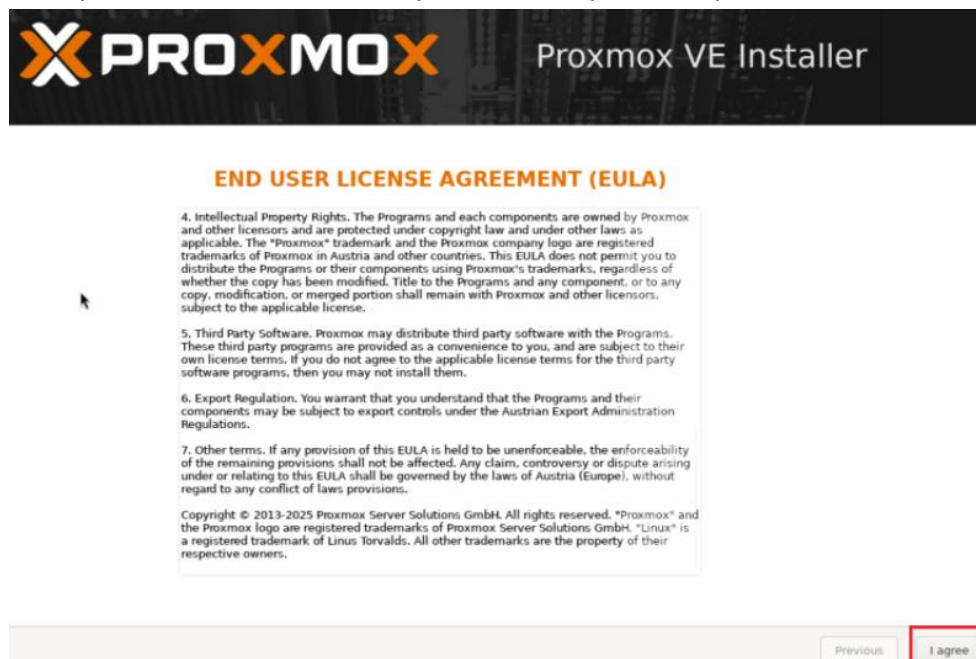
Configuration de 2 autres blocs de disques de 5To dont un spare à chaque fois, DATA1 puis DATA2 pour le stockage des machines virtuelles Proxmox.

Récupération de l'image Proxmox directement sur leur site Web, puis exécution de cette ISO sur le serveur, installation de Proxmox VE (virtual environment) en Graphical (installation graphique).

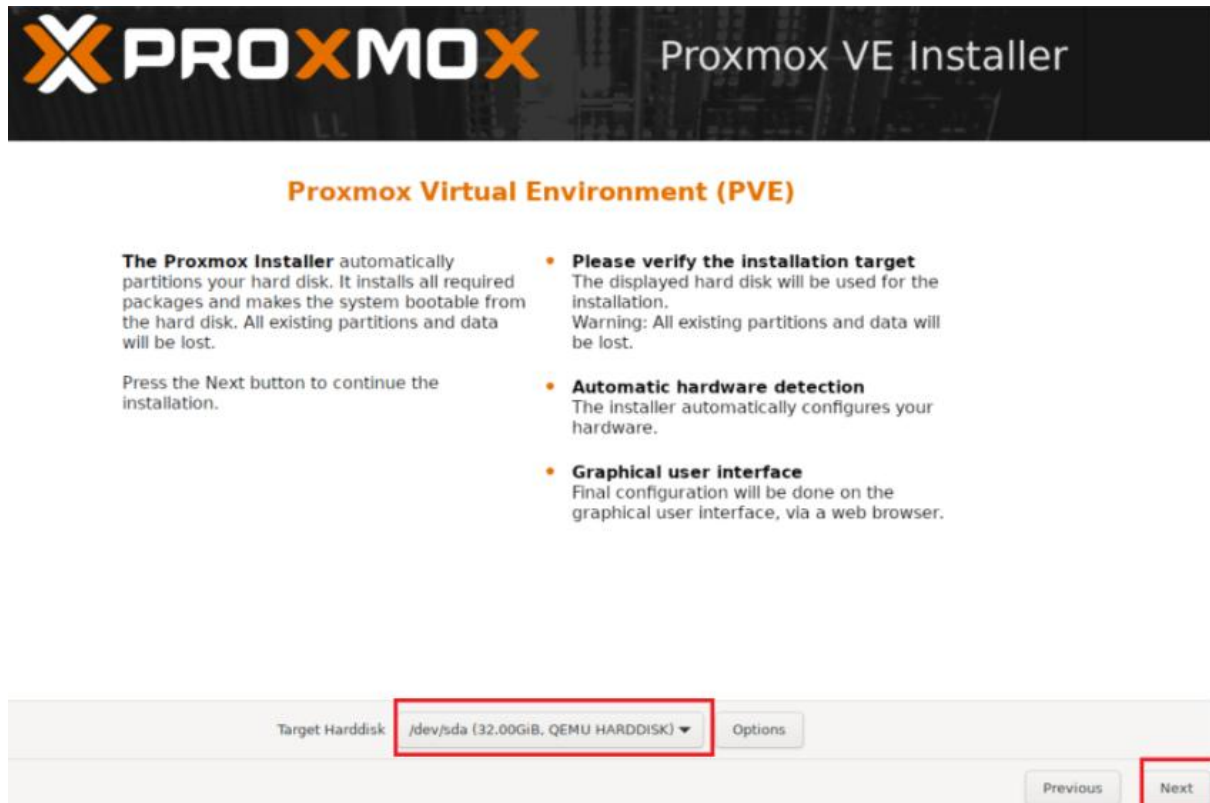


enter: select, arrow keys: navigate, e: edit entry, esc: back

Acceptation de l'EULA, sans quoi nous ne pouvons pas continuer l'installation.



Sélection du disque System présent sur le serveur (5To).



PROXMOX Proxmox VE Installer

Proxmox Virtual Environment (PVE)

The Proxmox Installer automatically partitions your hard disk. It installs all required packages and makes the system bootable from the hard disk. All existing partitions and data will be lost.

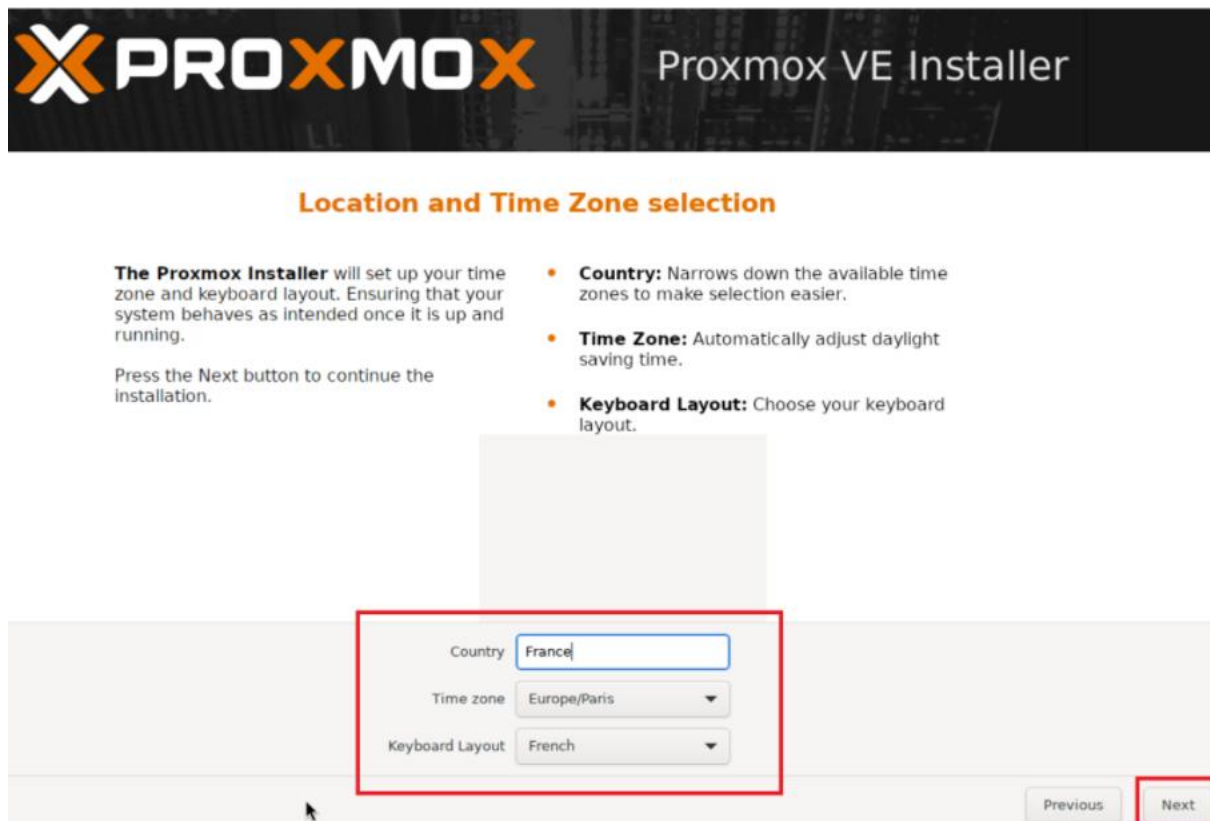
Press the Next button to continue the installation.

- **Please verify the installation target**
The displayed hard disk will be used for the installation.
Warning: All existing partitions and data will be lost.
- **Automatic hardware detection**
The installer automatically configures your hardware.
- **Graphical user interface**
Final configuration will be done on the graphical user interface, via a web browser.

Target Harddisk: /dev/sda (32.00GiB, QEMU HARDDISK) Options

Previous Next

J'ai renseigné le pays ainsi que le fuseau horaire correspondant à ma localisation, et j'ai également passé le clavier en français (azerty) car jusqu'à présent j'étais en qwerty.



PROXMOX Proxmox VE Installer

Location and Time Zone selection

The Proxmox Installer will set up your time zone and keyboard layout. Ensuring that your system behaves as intended once it is up and running.

Press the Next button to continue the installation.

- **Country:** Narrows down the available time zones to make selection easier.
- **Time Zone:** Automatically adjust daylight saving time.
- **Keyboard Layout:** Choose your keyboard layout.

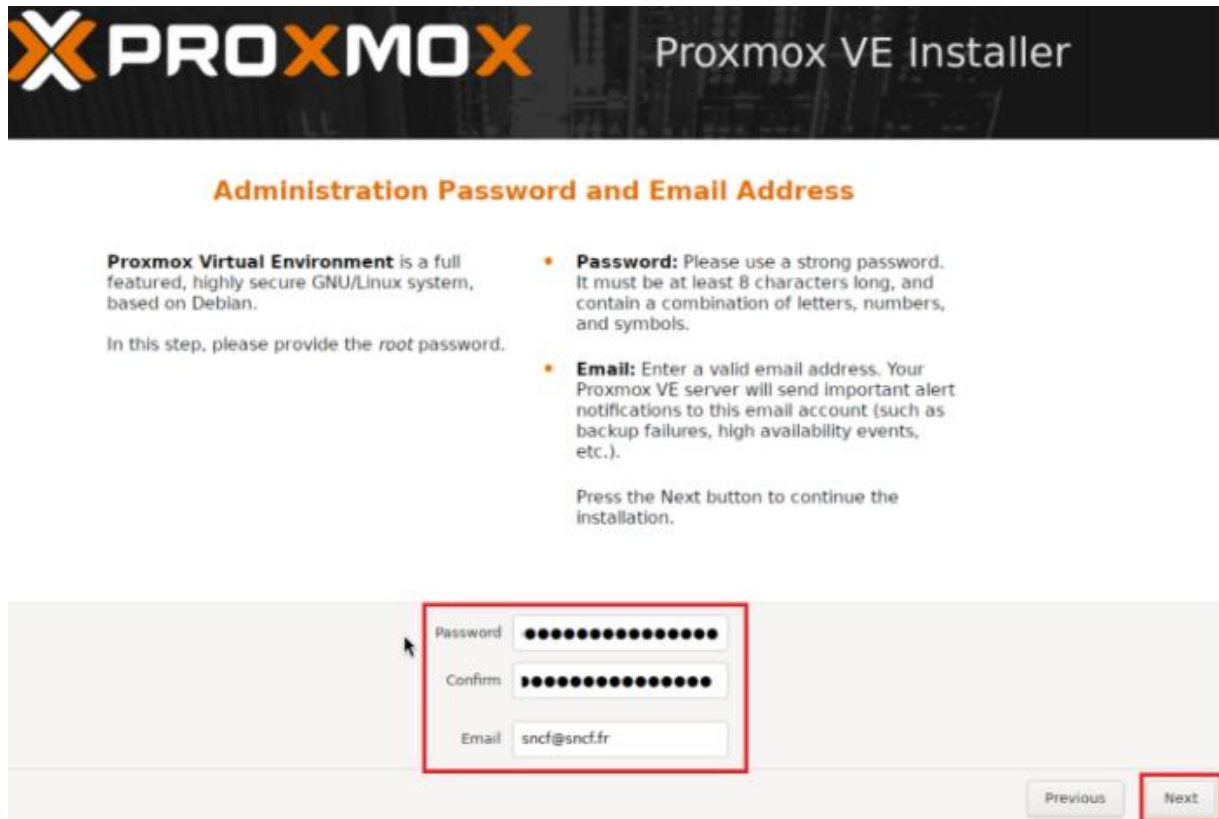
Country: France

Time zone: Europe/Paris

Keyboard Layout: French

Previous Next

J'ai rentré le même mot de passe que le serveur Proxmox afin d'être sûr de ne pas l'oublier si j'ai l'occasion de réutiliser cette machine virtuelle, puis renseignement d'un email.



The image shows the 'Administration Password and Email Address' screen of the Proxmox VE Installer. The header features the Proxmox logo and the title 'Proxmox VE Installer'. The main heading is 'Administration Password and Email Address'. Below this, there is a paragraph about Proxmox Virtual Environment and instructions to provide the root password. To the right, there are two bullet points: one for Password (must be at least 8 characters long, contain letters, numbers, and symbols) and one for Email (must be a valid email address). Below these instructions, there is a prompt to press the Next button. At the bottom, there is a form with three fields: Password, Confirm, and Email. The Password and Confirm fields are masked with dots. The Email field contains 'snCF@snCF.fr'. To the right of the form are two buttons: 'Previous' and 'Next'. The 'Next' button is highlighted with a red border.

PROXMOX Proxmox VE Installer

Administration Password and Email Address

Proxmox Virtual Environment is a full featured, highly secure GNU/Linux system, based on Debian.

In this step, please provide the *root* password.

- **Password:** Please use a strong password. It must be at least 8 characters long, and contain a combination of letters, numbers, and symbols.
- **Email:** Enter a valid email address. Your Proxmox VE server will send important alert notifications to this email account (such as backup failures, high availability events, etc.).

Press the Next button to continue the installation.

Password:

Confirm:

Email:

[Previous](#) [Next](#)

Paramètre	Valeur	Explication
Carte réseau utilisée	nic0	C'est la prise réseau physique du serveur choisie pour piloter la machine.
Nom du serveur	example.proxmox.kaelig	Le nom unique donné au serveur pour l'identifier.
Adresse IP du serveur	192.168.100.2 / 24	C'est ce que l'on tape dans notre navigateur pour accéder à Proxmox. /24 correspond au masque de sous-réseau (255.255.255.0)
Passerelle (Gateway)	192.168.100.1	C'est la "porte de sortie" vers les autres réseaux ou Internet (généralement l'adresse du routeur).
Serveur DNS	192.168.200.254	C'est l'annuaire qui permet au serveur de traduire les noms de sites (comme google.fr) en adresses IP.



Management Network Configuration

Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installing.

After you have finished, press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- **IP address (CIDR):** Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation.
- **Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- **DNS Server:** IP address of your DNS server.

Management Interface
nic0 - bc:24:11:59:f4:fd (virtio_net)

Hostname (FQDN)

IP Address (CIDR)
 /

Gateway

DNS Server

☒ Pin network interface names
Options

Previous
Next

Paramètre	Valeur	Description brève
Système de fichiers	ext4	Formatage du disque dur
Disque d'installation	/dev/sda	Disque physique sélectionné
Localisation	France	Pays de configuration
Fuseau horaire	Europe/Paris	Réglage de l'heure locale
Clavier	fr	Disposition des touches (AZERTY)
Email	sncf@sncf.fr	Contact pour les alertes système
Interface réseau	nic0 (bc:24:11:59:f4:fd)	Carte réseau physique utilisée
Nom d'hôte (FQDN)	example.proxmox.kaelig	Identifiant complet du serveur
Adresse IP (CIDR)	192.168.100.2 / 24	Adresse IP de la machine
Passerelle (Gateway)	192.168.100.1	Sortie vers les autres réseaux
Serveur DNS	192.168.200.254	Annuaire des noms de domaine

Je lance ensuite l'installation de Proxmox VE.



Summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	France
Timezone:	Europe/Paris
Keymap:	fr
Email:	sncf@sncf.fr
Management Interface:	nic0
Hostname:	example
IP CIDR:	192.168.100.2/24
Gateway:	192.168.100.1
DNS:	192.168.200.254

☒ Automatically reboot after successful installation

Previous

Install

Installation réussie, il nous indique comment se connecter à l'interface web de Proxmox, puis il redémarre automatiquement.



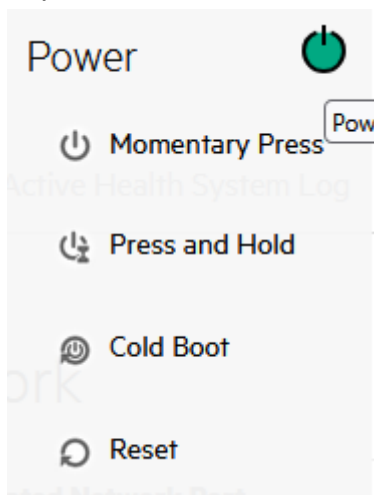
Je ne peux pour l'instant pas accéder à l'interface web de Proxmox car les branchements nécessaires ne sont pas effectués. Je vais donc passer à la partie suivante qui concerne le branchements des câbles nécessaires ainsi que la configuration des interfaces reliées au serveur sur le cœur de réseau.

Branchements du serveur et configuration des interfaces

Une fois l'installation de Proxmox terminée, branchement d'un câble RJ45 iLO sur le serveur dans le port Ethernet prévu à cette fonctionnalité.

iLO permet d'administrer le matériel de manière indépendante du système d'exploitation, il nous permet notamment via une interface Web de :

- Se connecter à distance sur le serveur en ayant accès à son écran et en pouvant le contrôler (Interface Web).
- Forcer le redémarrage ou l'allumage à distance du serveur comme le montre la capture ci-dessous.



- Surveiller l'état de santé des composants en temps réel.

Status

<u>System Health</u>	✓ OK
<u>iLO Health</u>	✓ OK
<u>iLO Security</u>	⚠ Risk
<u>Server Power</u>	● ON
<u>UID Indicator</u>	⦿ UID OFF
<u>Trusted Platform Module</u>	Not Present
<u>microSD Flash Memory Card</u>	Not Present
<u>iLO Date/Time</u>	Mon Feb 2 15:54:53 2026

Branchement du câble permettant la connexion d'iLO.



Ensuite nous avons 4 interfaces réseaux, nic0, nic1, nic2 et nic3 qui sont dans l'ordre. La photo ci-dessous provient de l'infrastructure déjà mise en place et des interfaces déjà configurées.



Nic0 va être utilisée pour administrer le serveur. Nous lui donnons donc une IP, cette IP va permettre de se connecter à l'interface web de Proxmox pour administrer le serveur.

Nic1 et nic2 seront des ports agrégés permettant la connexion des machines virtuelles, hébergées par le serveur, reliées directement aux deux cœurs de réseau.

Nic3 va servir à relier le serveur Proxmox au serveur de sauvegardes.

L'agrégation de liens consiste à grouper plusieurs interfaces réseau physiques (2 en l'occurrence pour cette infrastructure) en un seul lien logique. Cela permet une haute disponibilité (deux liens 1Go qui permettent un débit 2G), si un câble ou un port tombe en panne, le trafic bascule instantanément sur les autres liens sans coupure (utile dans ce cas-ci, car le serveur Proxmox restera allumé tout le temps). C'est le protocole LACP qui sera utilisé dans cette situation, il permet aux deux équipements de négocier et de vérifier la cohérence du lien avant de l'activer. Je vais développer les commandes sous la forme de tableaux, un tableau par capture d'écran (pour les 3 premières).

Commande	Action réalisée sur le switch
interface Bridge-Aggregation 14	Crée l'interface virtuelle (le groupe) qui va piloter les liens physiques
link-aggregation mode dynamic	Active le protocole LACP pour que l'agrégation n°14 négocie dynamiquement avec le serveur
interface g1/6/0/38	Entre dans la configuration de la prise physique n°38 sur le cœur de réseau 1 (salle serveur)
port link-aggregation group 14	Incorpore cette prise physique dans le group 14 (correspond à l'agrégation n°14 créée précédemment)
desc [L]0014.S36RESPVE01-NIC2.RES_DR_UPI118	Ajoute une étiquette pour identifier le lien physique vers la carte NIC2 du serveur
undo shutdown	Retire la fermeture logicielle du port pour qu'il puisse rejoindre l'agrégation

```
[R36RESRGC2X]interface Bridge-Aggregation 14
[R36RESRGC2X-Bridge-Aggregation14]link-aggregation mode dynamic
[R36RESRGC2X-Bridge-Aggregation14]quit
[R36RESRGC2X]interface g1/6/0/38
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet1/6/0/38]disp th
#
interface GigabitEthernet1/6/0/38
port link-mode bridge
description [X]
shutdown
#
return
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet1/6/0/38]port link-a
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet1/6/0/38]port link-aggregation group 14
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet1/6/0/38]disp th
#
interface GigabitEthernet1/6/0/38
port link-mode bridge
description [X]
shutdown
port link-aggregation group 14
#
return
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet1/6/0/38]desc ?
TEXT  Interface description, 1 to 255 characters
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet1/6/0/38]desc [L]0014.S36RESPVE01-NIC2.RES_DR_UPI118
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet1/6/0/38]disp th
#
interface GigabitEthernet1/6/0/38
port link-mode bridge
description [L]0014.S36RESPVE01-NIC2.RES_DR_UPI118
shutdown
port link-aggregation group 14
#
return
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet1/6/0/38]undo shutdown
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet1/6/0/38]disp th
#
interface GigabitEthernet1/6/0/38
port link-mode bridge
description [L]0014.S36RESPVE01-NIC2.RES_DR_UPI118
port link-aggregation group 14
#
return
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet1/6/0/38]
```

Commande	Action réalisée sur le switch
interface g2/3/0/38	Sélectionne la prise physique n°38 sur le deuxième cœur de réseau (local UR) pour la redondance.
disp int g2/3/0/38	Affiche l'état détaillé de cette prise (état, vitesse, duplex, erreurs) avant configuration.
port link-aggregation group 14	Incorpore également cette prise physique dans le group 14 (correspond à l'agrégation n°14 créée précédemment)
desc [L]0014.S36RESPVE01-NIC3.RES_DR_UPI118	Ajoute une étiquette pour identifier ce lien comme étant relié à la troisième carte réseau (NIC3) du serveur.
interface Bridge-Aggregation 14	Retourne dans le menu de l'agrégation pour configurer le passage des réseaux.
port link-type trunk	Configure l'agrégation pour qu'elle accepte de transporter plusieurs réseaux (VLANs) tagués.
port trunk permit vlan (flouté)	Définit la liste officielle des VLANs autorisés à circuler dans cette interface virtuelle.

```
[R36RESRGC2X]interface g2/3/0/38
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet2/3/0/38]disp th
#
interface GigabitEthernet2/3/0/38
  port link-mode bridge
#
return
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet2/3/0/38]port link
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet2/3/0/38]port link-
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet2/3/0/38]disp int g2/3/0/38
GigabitEthernet2/3/0/38
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: ec9b-8b52-2800
Description: GigabitEthernet2/3/0/38 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Loopback is not set
Media type is not sure, port hardware type is no connector
Unknown-speed mode, unknown-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
Flow-control is not enabled
Maximum frame length: 9216
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
PVID: 1
MDI type: Automdix
Port link-type: Access
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet2/3/0/38]port link-agg
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet2/3/0/38]port link-aggregation group 14
```

```
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet2/3/0/38]disp th
#
interface GigabitEthernet2/3/0/38
  port link-mode bridge
  port link-aggregation group 14
#
return
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet2/3/0/38]desc [L]0014.S36RESPVE01-NIC3.RES_DR_UPI118
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet2/3/0/38]disp th
#
interface GigabitEthernet2/3/0/38
  port link-mode bridge
  description [L]0014.S36RESPVE01-NIC3.RES_DR_UPI118
  port link-aggregation group 14
#
return
[R36RESRGC2X-GigabitEthernet2/3/0/38]quit
[R36RESRGC2X]interface bridge
[R36RESRGC2X]interface Bridge-Aggregation 14
[R36RESRGC2X-Bridge-Aggregation14]disp th
#
interface Bridge-Aggregation14
  link-aggregation mode dynamic
#
return
[R36RESRGC2X-Bridge-Aggregation14]port link-type trunk
Configuring GigabitEthernet1/6/0/38 done.
Configuring GigabitEthernet2/3/0/38 done.
[R36RESRGC2X-Bridge-Aggregation14]disp th
#
interface Bridge-Aggregation14
  port link-type trunk
  port trunk permit vlan 
  link-aggregation mode dynamic
#
return
[R36RESRGC2X-Bridge-Aggregation14]port trunk permit vlan 
Configuring GigabitEthernet1/6/0/38 done.
Configuring GigabitEthernet2/3/0/38 done.
[R36RESRGC2X-Bridge-Aggregation14]disp th
```

Commande	Action réalisée sur le switch
undo port trunk permit vlan (flouté)	Retire l'autorisation d'un VLAN spécifique sur le lien logique (correction d'une erreur de saisie).
stp edged-port	Définit la fin du réseau, et empêche l'insertion d'un nouveau commutateur dans l'arbre (différents niveaux de commutation) du Spanning Tree (Si cela arrive, le port se ferme). Il ne peut donc y avoir qu'un équipement de type terminal.
disp th (sur g1/6/0/38)	Affiche la configuration actuelle de l'interface physique pour vérifier que tous les paramètres (Trunk, VLANs, Groupe) ont bien été hérités de l'agrégation.

```
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]disp th
#
interface Bridge-Aggregation14
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 
 link-aggregation mode dynamic
#
return
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]undo port trunk permit vlan 
Configuring GigabitEthernet1/6/0/38 done.
Configuring GigabitEthernet2/3/0/38 done.
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]disp th
#
interface Bridge-Aggregation14
 port link-type trunk
 undo port trunk permit vlan 
 port trunk permit vlan 
 link-aggregation mode dynamic
#
return
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]stp edg
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]stp edged-port e
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]stp edged-port e
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]stp edged-port e?
%
% Unrecognized command found at '^' position.
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]stp edged-port ?
<cr>
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]stp edged-port
Edge port should only be connected to terminal. It will cause temporary loops if port Bridge-Aggregation14 is connected to bridges. Please use it carefully.
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]disp th
#
interface Bridge-Aggregation14
 port link-type trunk
 undo port trunk permit vlan 
 port trunk permit vlan 
 link-aggregation mode dynamic
 stp edged-port
#
return
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]quit
[R36RESRG2X]int g 1/6/0/38
[R36RESRG2X-GigabitEthernet1/6/0/38]disp th
#
interface GigabitEthernet1/6/0/38
 port link-mode bridge
 description [L]0014.S36RESPVE01-NIC2.RES_OR_UP1118
 port link-type trunk
 undo port trunk permit vlan 
 port trunk permit vlan 
 port link-aggregation group 14
#
return
[R36RESRG2X-GigabitEthernet1/6/0/38]quit
[R36RESRG2X]int br1
[R36RESRG2X]int Bridge-Aggregation 14
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]desc [T].S36RESPVE01-[L]bond0
[R36RESRG2X-Bridge-Aggregation14]quit
[R36RESRG2X]int g1/6/0/38
[R36RESRG2X-GigabitEthernet1/6/0/38]disp th
#
interface GigabitEthernet1/6/0/38
 port link-mode bridge
 description [L]0014.S36RESPVE01-NIC2.RES_OR_UP1118
 port link-type trunk
 undo port trunk permit vlan 
 port trunk permit vlan 
 port link-aggregation group 14
#
return
[R36RESRG2X-GigabitEthernet1/6/0/38]description [L]0014.S36RESPVE01-NIC1.RES_OR_UP1118
[R36RESRG2X-GigabitEthernet1/6/0/38]quit
[R36RESRG2X]int g2/3/0/38
[R36RESRG2X-GigabitEthernet2/3/0/38]description [L]0014.S36RESPVE01-NIC2.RES_OR_UP1118
[R36RESRG2X-GigabitEthernet2/3/0/38]quit
[R36RESRG2X]
```

```

<R36RESRGC2X>display link-aggregation verbose Bridge-Aggregation 14
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags: A -- LACP Activity, B -- LACP Timeout, C -- Aggregation,
       D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
       G -- Defaulted, H -- Expired

Aggregate Interface: Bridge-Aggregation14
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLANs: None
System ID: 0x8000, ec9b-8b52-1200
Local:
  Port                Status  Priority Index  Oper-Key  Flag
  GE1/6/0/38(R)       S       32768  27      14        {ACDEF}
  GE2/3/0/38           U       32768  28      14        {ACG}
Remote:
  Actor                Priority Index  Oper-Key SystemID  Flag
  GE1/6/0/38           255    1      9        0xffff, d067-26cf-dac5 {ACDEF}
  GE2/3/0/38           32768  0      0        0x8000, 0000-0000-0000 {EF}
<R36RESRGC2X>

```

```

<R36RESRGC2X>disp link-aggregation verbose Bridge-Aggregation 14
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags: A -- LACP Activity, B -- LACP Timeout, C -- Aggregation,
       D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
       G -- Defaulted, H -- Expired

Aggregate Interface: Bridge-Aggregation14
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLANs: None
System ID: 0x8000, ec9b-8b52-1200
Local:
  Port                Status  Priority Index  Oper-Key  Flag
  GE1/6/0/38(R)       S       32768  27      14        {ACDEF}
  GE2/3/0/38           S       32768  28      14        {ACDEF}
Remote:
  Actor                Priority Index  Oper-Key SystemID  Flag
  GE1/6/0/38           255    1      9        0xffff, d067-26cf-dac5 {ACDEF}
  GE2/3/0/38           255    2      9        0xffff, d067-26cf-dac5 {ACDEF}
<R36RESRGC2X>

```

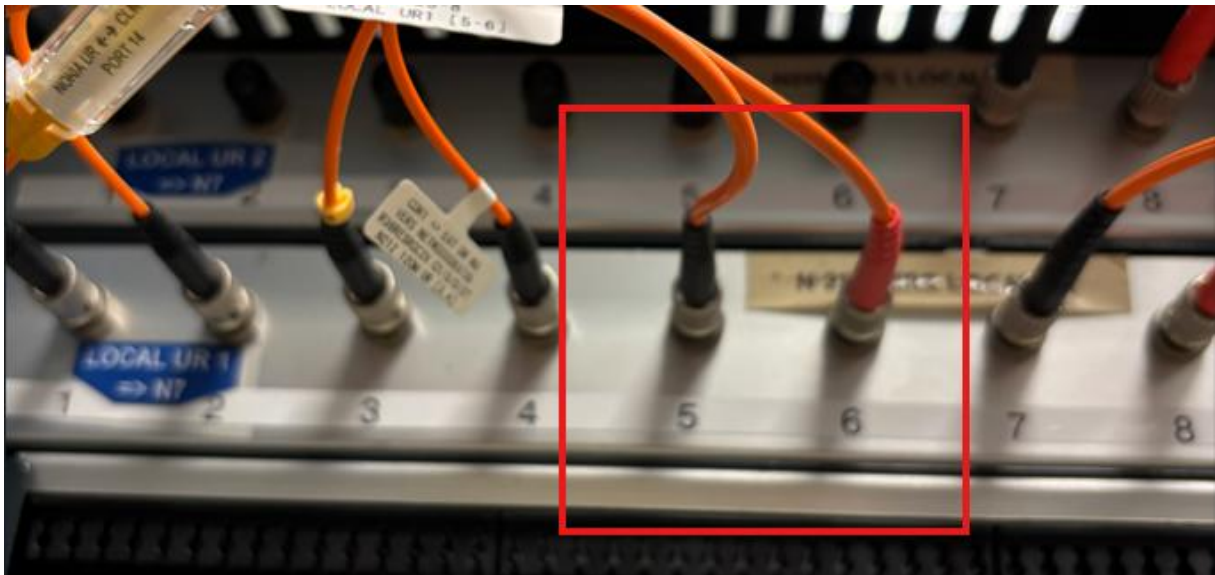
Élément de contrôle	Premier état (Configuration partielle)	Deuxième état (Configuration finalisée)	Résultat de l'action
Statut Port GE2/3/0/38	U (Unselected)	S (Selected)	Le deuxième lien est maintenant actif et participe au trafic.
Flags du port local 2	{ACG}	{ACDEF}	Le port a cessé d'être en défaut (G) pour devenir synchronisé (F).

Élément de contrôle	Premier état (Configuration partielle)	Deuxième état (Configuration finalisée)	Résultat de l'action
SystemID distant (Port 2)	0000-0000-0000	d067-26cf-dac5	Le switch reconnaît enfin l'identité du serveur sur le second câble.
Flags distants (Actor)	{EF}	{ACDEF}	Le serveur Proxmox répond désormais correctement aux paquets LACP sur ses deux cartes.
Oper-Key (Remote)	0	9	La clé d'opération est synchronisée, prouvant que les deux ports appartiennent au même groupe côté serveur.

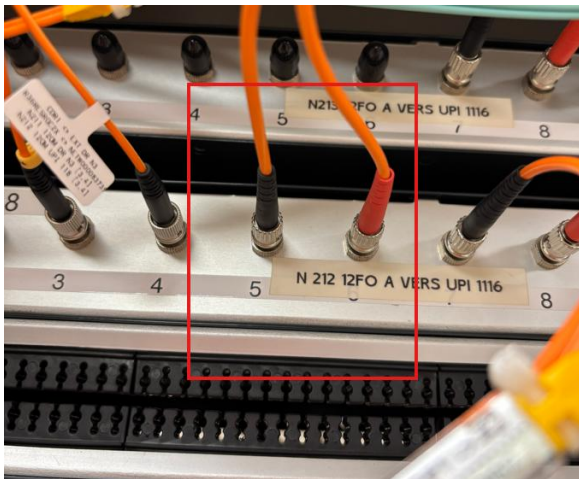
Une fois ces deux interfaces configurées, il fallait les relier aux deux cœurs de réseaux, la nic1 au CDR1 (Cœur de réseau 1) présent dans la salle serveur où le serveur est installé. Et la nic2 dans un local plus bas (local UR) dans le bâtiment, relié donc au CDR2 (Cœur de réseau 2). Pour cela nous sommes partis du serveur avec un câble Ethernet (pour le brancher sur l'interface nic1, câble que l'on ne branchera seulement quand nous serons sûrs du câblage et de la configuration des interfaces des cœurs de réseaux, le câble que nous avons choisi est connecté directement à un switch situé en haut du serveur dans la baie, et ce switch est relié directement au CDR1, nous avons choisi le port 38 car, afin de s'y retrouver, nous avons choisi les mêmes numéros de ports pour les 2 cœurs de réseaux, pour le CDR1, il s'agit donc de l'interface GigabitEthernet 1/6/0/38. Ensuite, nous avons encore branché un câble Ethernet, cette fois sur l'interface nic2, que nous avons encore relié au switch présent au-dessus de notre serveur Proxmox, qui est donc relié au CDR1 Cœur de réseau 1. Ensuite, nous prenons donc la réception de ce câble au niveau du CDR1, pour le brancher sur un convertisseur de fibre, car pour accéder au local UR depuis la salle serveur, il faut impérativement le faire avec une fibre. Nous avons donc fait le choix du fibre SC/ST, car le convertisseur n'accepte que de la fibre en câble SC et nous allons arriver au local UR avec de la fibre en câble ST.



Nous avons donc choisi les ports 5 et 6 pour se relier au local UR.

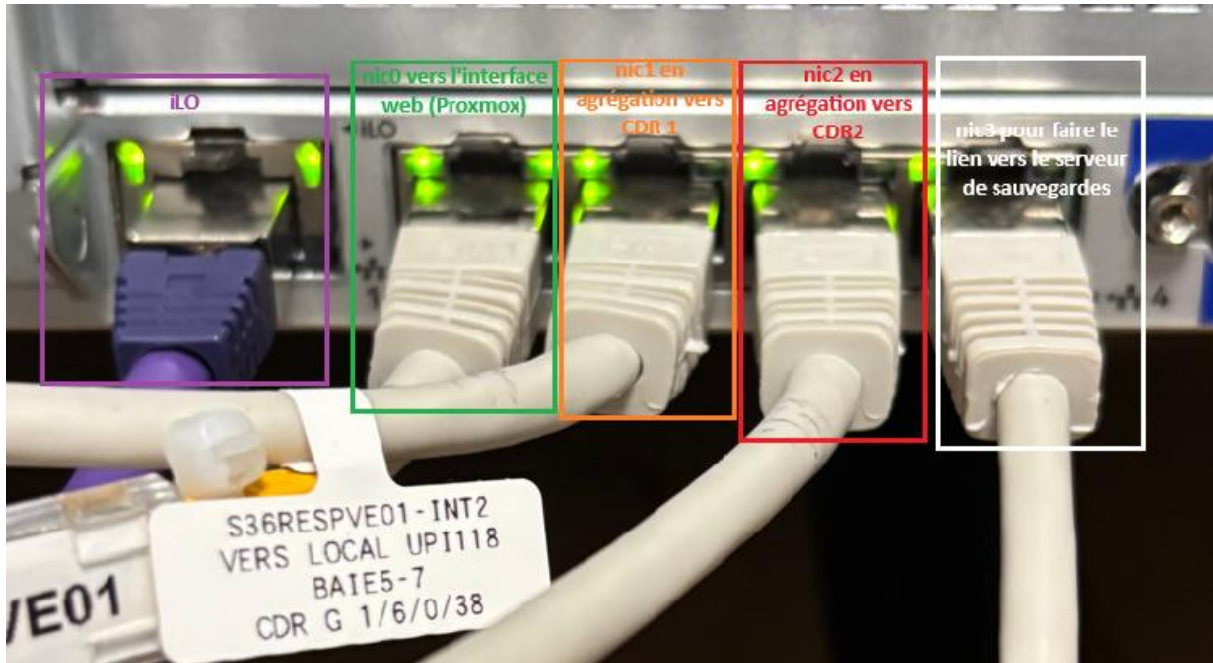


Nous sommes donc descendus afin de se rendre dans le local UR, avec un câble pour fibre en câble ST/LC, car nous recevons donc un port de fibre en câble ST et nous allons nous connecter à un switch, qui possède un module SFP (que nous lui avons branché) n'acceptant que les câbles au format LC, le switch auquel nous nous relierons, a donc une interface 38 de disponible, c'est pourquoi nous avons choisi l'interface GigabitEthernet 2/3/0/38.

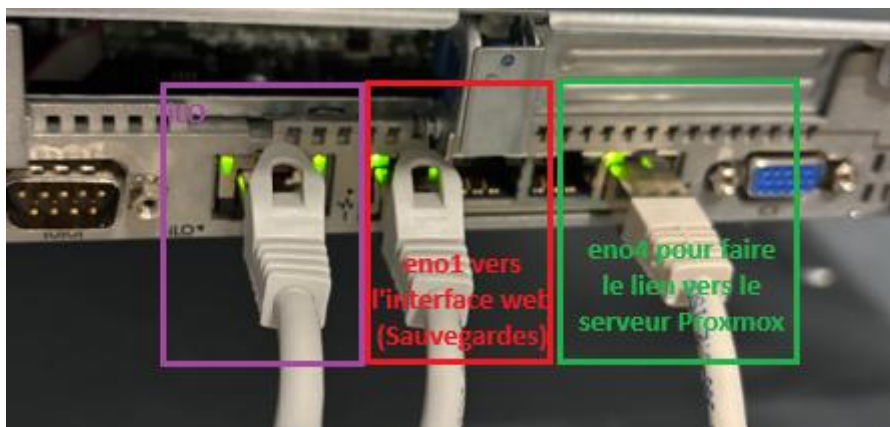


Bien sûr, tous les branchements que nous faisons sont réalisés après la configuration par ligne de commande effectuée ci-dessus.

Voici donc à quoi ressemble la carte réseau du serveur Proxmox une fois tous les branchements effectués.

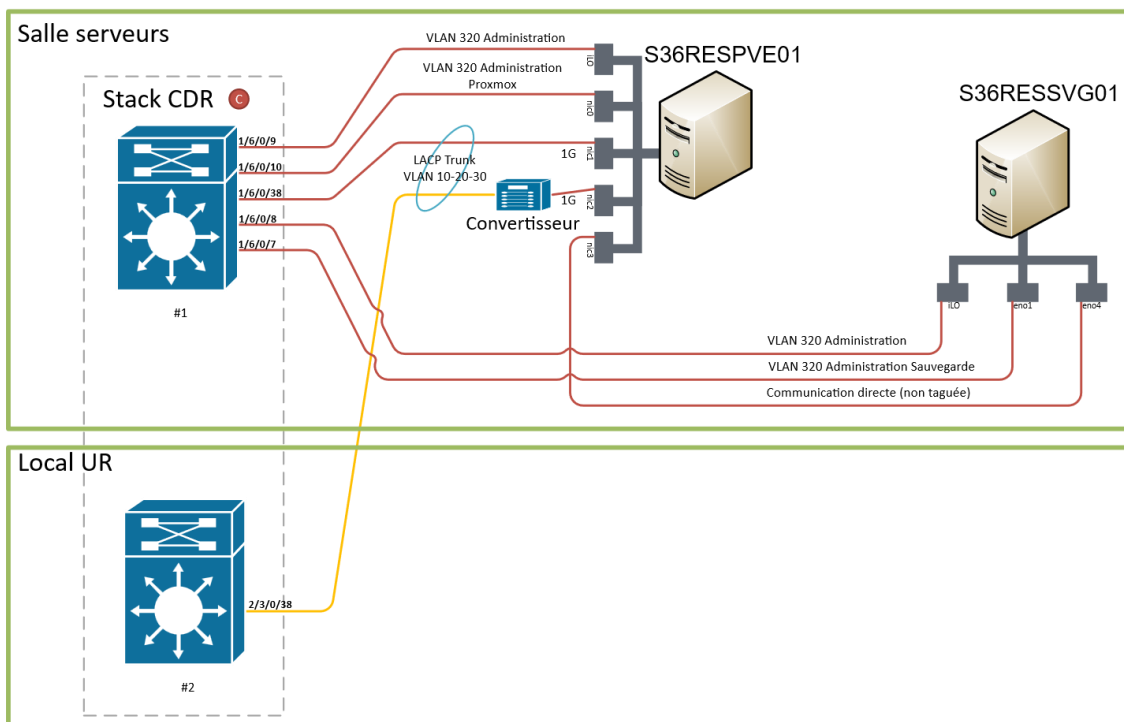
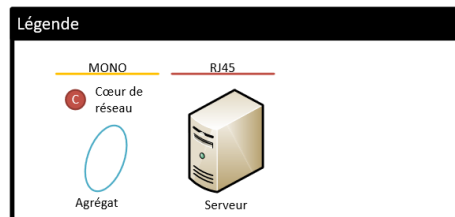


Voici donc à quoi ressemble la carte réseau du serveur de sauvegardes une fois tous les branchements effectués.



Nous avons également mis un serveur de sauvegarde (S36RESSVG01) qui est relié directement à l'interface nic3 sur le serveur Proxmox (S36RESPVE01), j'ai donc décidé de réaliser un schéma réseau sur Visio de toute l'infrastructure mise en place pour l'installation du serveur Proxmox et du serveur de sauvegarde. Il s'agit de VLANs érronés afin de cacher les informations sensibles de l'entreprise, mais de quand même montrer l'utilité des câbles. Ce schéma est développé ci-dessous.

Topologie réseau Proxmox et sauvegardes



Salle serveurs

S36RESPVE01

- iLO : Dans le VLAN 320 d'administration afin de pouvoir gérer le serveur Proxmox à distance sur l'interface web d'iLO, en voyant notamment l'état des composants, ou encore en pouvant redémarrer/éteindre le serveur. Ce câble est relié à l'interface 1/6/0/9 du cœur de réseau numéro 1.
- nic0 : Dans le VLAN 320 d'administration également, permet de pouvoir gérer l'interface web de Proxmox, en créant des machines virtuelles et en gérant celles déjà créées. Ce câble est relié à l'interface 1/6/0/10 du cœur de réseau numéro 1.
- nic1 et nic2 : En agrégation (LACP Trunk) avec les CDR 1 et CDR 2, ce qui correspond à deux liens 1G, et donne un débit de 2Go/s. nic 1 est relié à l'interface 1/6/0/38 du CDR 1 et nic 2 à l'interface 2/3/0/38 du CDR 2 (à l'aide du convertisseur de fibre. Cette agrégation permet de pouvoir ajouter plusieurs VLAN à ces deux interfaces quand nous le souhaitons, actuellement, ce sont les VLAN 10 à 30 qui sont concernés.

- nic3 : Permet une communication directe avec le serveur de sauvegardes, en non taguée, et ayant donc une adresse IP locale afin que les deux puissent communiquer et faire les sauvegardes des machines virtuelles présentes sur Proxmox. Ce câble est relié à l'interface eno4 du serveur de sauvegardes.

S36RESSVG01

- iLO : Dans le VLAN 320 d'administration afin de pouvoir gérer le serveur de sauvegardes à distance sur l'interface web d'iLO, en voyant notamment l'état des composants, ou encore en pouvant redémarrer/éteindre le serveur. Ce câble est relié à l'interface 1/6/0/8 du cœur de réseau numéro 1.
- eno1 : Dans le VLAN 320 d'administration également, permet de pouvoir gérer l'interface web du serveur de sauvegardes, en ajoutant notamment un répertoire réseau, accessible depuis notre ordinateur physique, et y ajouter par exemple des sauvegardes de machines virtuelles afin d'avoir un moyen de les retrouver facilement au besoin. Ce câble est relié à l'interface 1/6/0/7 du cœur de réseau numéro 1.
- eno4 : Permet une communication directe avec le serveur Proxmox, en non taguée, et ayant donc une adresse IP locale afin que les deux puissent communiquer et faire les sauvegardes des machines virtuelles présentes sur Proxmox. Ce câble est relié à l'interface nic3 du serveur Proxmox.

Local UR

CDR2 : en stack avec le CDR1, c'est-à-dire que les deux cœurs de réseau sont liés pour n'en faire qu'un, ce qui permet, en cas de panne de l'un deux ou du câblage, il y aura uniquement une perte de débit. C'est une architecture résiliente.

Installation de l'outil Zabbix

Une fois l'installation Proxmox terminée, je vais donc passer à la seconde partie de ma mission qui est de créer une machine virtuelle « Zabbix », qui aura les mêmes fonctionnalités et la même utilité que Spectrum (Voir DT_RealisationSchemaReseau).

La machine virtuelle sera donc créée sous l'environnement Proxmox, je clique donc sur « Créer une VM » dans l'interface web Proxmox.

A blue rectangular button with a white monitor icon on the left and the text "Créer une VM" in white on the right.

Le seul nœud disponible est S36RESPVE01 car il s'agit du serveur Proxmox, les VM ID sont choisis à la chaîne, c'est-à-dire que les VM ID commencent à 100 et qu'une machine virtuelle avait déjà été créée, celle que je vais créer ici est la deuxième donc le VM ID sera 101. Le nom choisi ici sera « ZABBIX-SANDBOX » car l'utilité de cette machine virtuelle sera de réaliser des tests Zabbix afin de ne pas endommager la machine Zabbix de production.

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Nœud: S36RESPVE01 Pool de ressources:
 VM ID: 101 Deuxième machine virtuelle créée
 Nom: ZABBIX-SANDBOX
 Ajouter à la haute dispo.: ☐ Nom de la machine virtuelle

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Afin de choisir l'image ISO, sélection du dossier Images_ISO où toutes les images ISO sont stockées, l'image ISO choisie est donc la debian 13.3.0 qui correspond à la dernière version de Debian.

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO) Lieu de stockage des ISO
 Stockage: Images_ISO
 Image ISO: debian-13.3.0-amd64- ISO de la dernière version de Debian
 ☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte
 ☐ N'utiliser aucun média

Système d'exploitation de l'invité:
 Type: Linux
 Version: 6.x - 2.6 Kernel Informations par défaut lorsque l'ISO a été ajoutée

Avancé ☐ Retour Suivant

Ensuite, activation de l'agent QEMU qui permet de multiples améliorations pratiques, il permet :

- Arrêts et redémarrages propres (sans l'agent, Proxmox agit comme s'il coupait directement l'alimentation).
- Meilleure gestion des snapshots (moins de corruption des fichiers)
- Il a bien d'autres fonctionnalités qui sont très pratiques pour l'entretien et le bon fonctionnement de la machine.

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation **Système** Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Carte graphique: Par défaut

Machine: Par défaut (i440fx)

Micrologiciel: Par défaut (SeaBIOS)

BIOS: Par défaut (SeaBIOS)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Agent QEMU: ☒ Sert à améliorer la communication entre l'hôte Proxmox et la machine virtuelle

Ajouter un module TPM: ☐

Informations par défaut proposées par Proxmox

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Sélection du disque DATA1 qui correspond au Array B créé dans l'installation du serveur Proxmox ainsi que 150go, car c'est seulement l'espace dont j'ai besoin pour la machine virtuelle.

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

scsi0

Disque Bande passante

Bus/périphérique: SCSI 0

Cache: Par défaut (Aucun cache)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Abandonner: ☐

Stockage: DATA1

IO thread: ☒ Disque DATA1 choisi

Taille du disque (Gio): 150

Taille du disque choisie : 150go

Format: Image disque brute

Informations par défaut choisies par Proxmox

Ajouter Importer

Avancé ☐ Retour Suivant

Sélection de 1 processeur et 2 cœurs pour faire fonctionner la machine.

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation

Supports de processeur: 1
Cœurs: 2

Type: x86-64-v2-AES
Total de cœurs: 2

Information par défaut choisie par Proxmox

Sélection de 1 processeur et 2 cœurs

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Sélection d'environ 16Go de RAM pour faire fonctionner la machine.

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur **Mémoire** Réseau Confirmation

Mémoire (MiB): 16368

Sélection d'environ 16Go de RAM

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Le pont choisi est Trunk car il s'agit du Bridge Aggregation effectué lors de la configuration des interfaces nic1 et nic2 sur le serveur Proxmox.

Choix donc du Vlan correspondant au Bridge Aggregation réalisé plus tôt.

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau **Pont Trunk choisi**

Pont (bridge): **Trunk** Modèle: **VirtIO (paravirtualisé)**

Étiquette de VLAN: **Exemple** Adresse MAC: **auto**

Pare-feu: ☒ **Numéro de Vlan attribué**

Informations par défaut choisies par Proxmox

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Fin de la création de la machine virtuelle, résumé de toutes les informations renseignées lors de la création.

Créer: Machine virtuelle

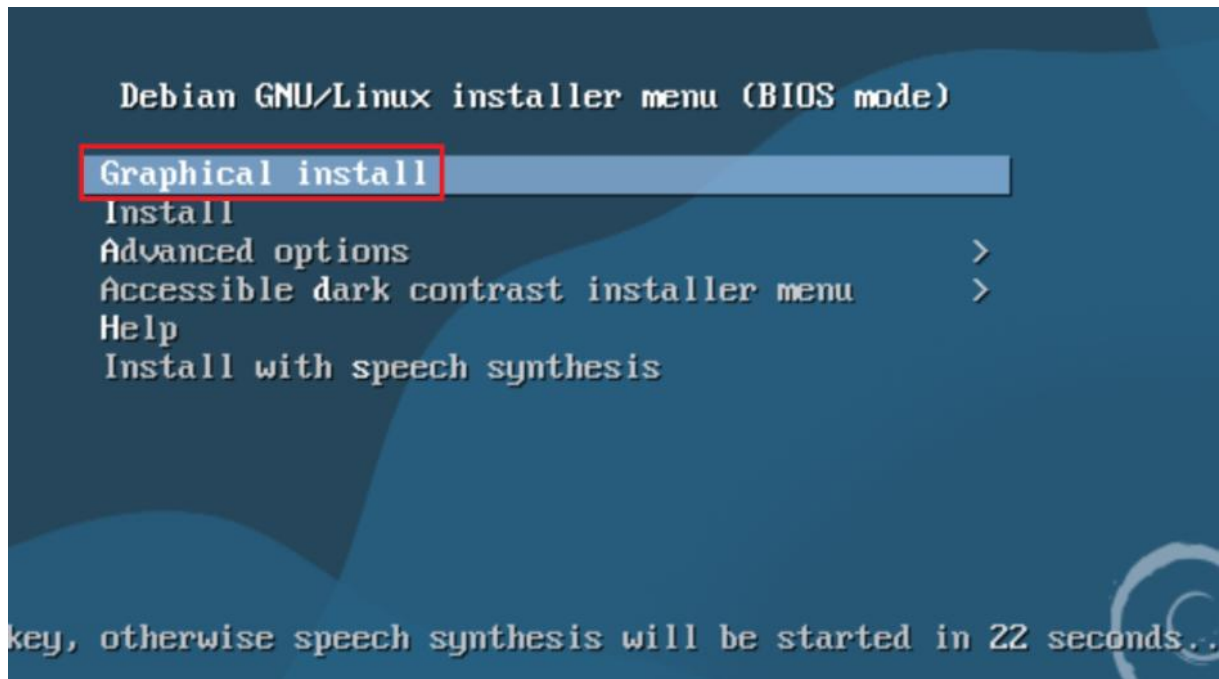
Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Key ↑	Value
agent	1
cores	2
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	Images_ISO:iso/debian-13.3.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom Chemin de l'image ISO
memory	16368
name	ZABBIX-SANDBOX Nom choisi pour la machine virtuelle
net0	virtio.bridge=Trunk,tag= firewall=1 Pont en Trunk avec son Vlan correspondant
nodename	S36RESPVE01 Nom du serveur Proxmox
numa	0
ostype	l26
scsi0	DATA1:150,ioread=on Disque dur possédant 150Go
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	101 101 = deuxième machine virtuelle créée sur Proxmox

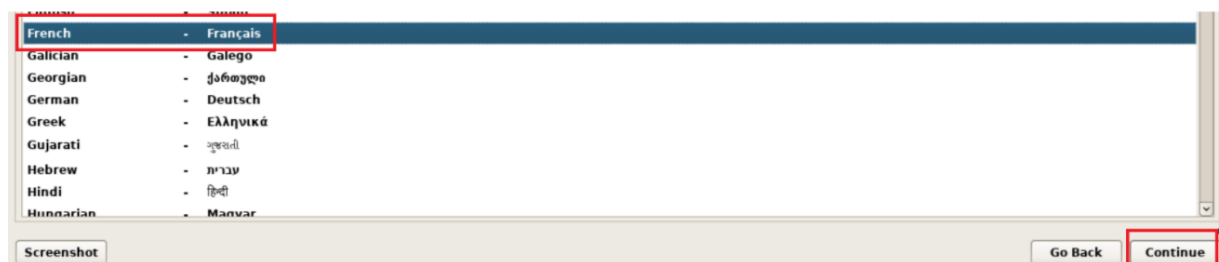
☐ Démarrer après création

Avancé ☐ Retour Terminer

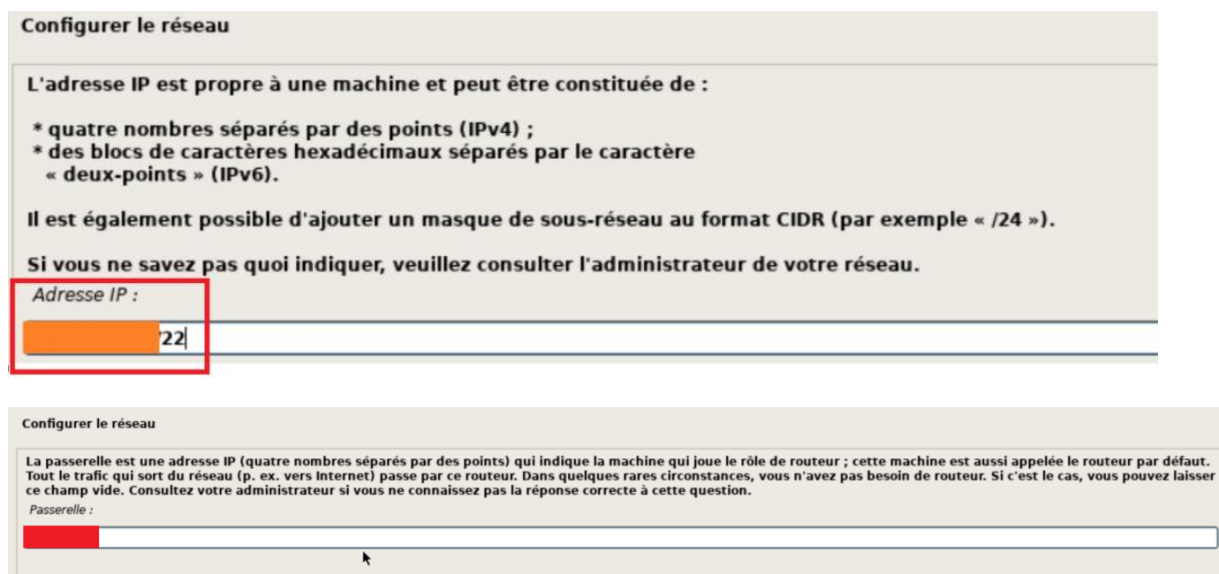
Démarrage de la VM, j'arrive donc sous un menu d'installation pour Debian et je lance l'installation graphique.



Le choix de la langue est donc le français.



Choix d'une adresse IP disponible dans le vlan attribué (masque de sous réseau : 255.255.252.0 /22) puis de la passerelle par défaut correspondante à ce réseau.



Choix du DNS.

Configurer le réseau

Les serveurs de noms servent à la recherche des noms d'hôtes sur le réseau. Veuillez donner leurs adresses IP (pas les noms des machines) : vous pouvez inscrire au plus trois adresses, séparées par des espaces. N'utilisez pas de virgule. Le premier serveur indiqué sera interrogé en premier. Si vous ne voulez pas utiliser de serveur de noms, laissez ce champ vide.

Adresses des serveurs de noms :

Choix du nom de la machine qui sera identique à celui choisi lors de la création de la machine virtuelle.

Configurer le réseau

Veuillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

ZABBIX-SANDBOX Nom de la machine

Indication du domaine de l'AD de la SNCF.

Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

commun.ad.sncf.fr

Indication du mot de passe voulu.

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte doit être paramétré pour disposer des privilèges administratifs de superutilisateur. Le mot de passe pour ce compte doit être quelque chose qui ne peut pas être deviné.

Pour autoriser une connexion directe du superutilisateur (« root ») par mot de passe, saisissez ici son mot de passe.

Autrement, vous pouvez bloquer le mot de passe du superutilisateur en laissant ce champ vide. À la place, vous pourrez utiliser le premier utilisateur créé par le système (à la prochaine étape) pour obtenir des privilèges d'administration. Cela sera effectué en ajoutant le premier utilisateur créé au groupe « sudo ».

Remarque : ce que vous saisissez ici sera caché (à moins de choisir de l'afficher).

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

●●●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement.

Confirmation du mot de passe :

●●●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Création du compte utilisateur nommé « administrateur » (qui sera également son identifiant) puis choix de son mot de passe.

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

administrateur

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau compte. Votre prénom est un choix possible. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule, suivie d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules.

Identifiant pour le compte utilisateur :

administrateur

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Assurez-vous de choisir un mot de passe suffisamment robuste pour qu'il ne puisse pas être deviné.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

●●●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

●●●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Choix d'utiliser un disque entier et sélection donc du disque de 150Gio créé plus tôt qui correspond à 160Go, indication de tout mettre dans une seule et même partition.

Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

Assisté - utiliser un disque entier

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré

Manuel

Partitionner les disques

Veillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.

Disque à partitionner :

SCSI1 (0,0,0) (sda) - 161.1 GB QEMU QEMU HARDDISK

Disque partitionné :

SCSI1 (0,0,0) (sda) - QEMU QEMU HARDDISK: 161.1 GB

Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier.

Schéma de partitionnement :

Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)

Partition /home séparée

Partitions /home, /var et /tmp séparées

/var et /srv séparées, swap < 1Go (pour les serveurs)

Schéma de partitionnement des petits disques (<10 Go)

J'indique donc que je termine donc le partitionnement et que j'applique les changements, puis j'indique qu'il faut bien appliquer les changements sur les disques concernés.

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

▼ SCSI1 (0,0,0) (sda) - 161.1 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	152.9 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	8.2 GB	f	swap	swap

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :

SCSI1 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :

partition n° 1 sur SCSI1 (0,0,0) (sda) de type ext4

partition n° 5 sur SCSI1 (0,0,0) (sda) de type swap

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

☐ Non

☒ **Oui**

Installation du système de base

Décompression de diffutils...

J'indique qu'on ne souhaite pas analyser d'autres supports d'installation.

Configurer l'outil de gestion des paquets

L'analyse des supports d'installation a trouvé l'étiquette :

Debian GNU/Linux 13.3.0_Trixie - Official amd64 NETINST with firmware 20260110-10:59

Vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets (APT). En principe, ils devraient appartenir au même ensemble que le média d'amorçage. Si vous n'avez pas d'autres supports disponibles, vous pouvez passer cette étape.

Si vous souhaitez analyser d'autres supports, veuillez en insérer un autre maintenant.

Faut-il analyser d'autres supports d'installation ?

☒ Non

☐ Oui

J'indique que l'on veut configurer l'outil de gestion des paquets saisir manuellement le miroir car nous allons rentrer les informations manuellement et non des hôtes miroir propre à un pays.

Configurer l'outil de gestion des paquets

L'objectif est de trouver un miroir de l'archive Debian qui soit proche de vous du point de vue du réseau. Gardez à l'esprit que le fait de choisir un pays proche, voire même votre pays, n'est peut-être pas le meilleur choix.

Pays du miroir de l'archive Debian :

Saisie manuelle

Afrique du Sud

J'indique donc le nom d'hôte du port miroir de l'archive Debian ainsi que son répertoire, pour cela je dois me rendre directement sur le site repos.it.sncf.fr (nom hôte du miroir), j'arrive sur une page avec des dossiers, je parcourt le chemin suivant : /os/debian/mirror/deb.debian.org/debian/ et c'est le chemin qui correspond au répertoire miroir.

← → ↺ 🏠 🔒 repos.it.sncf.fr/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian/

Index of /os/debian/mirror/deb.debian.org/debian/

../
dists/
pool/

12-Aug-2025 09:45
06-May-2024 09:12

-
-

Configurer l'outil de gestion des paquets

Veuillez indiquer le nom du miroir Debian à partir duquel se fera le téléchargement.

Un port différent peut être indiqué en utilisant le format normalisé [nom_d'hôte]:[port].

Nom d'hôte du miroir de l'archive Debian :

repos.it.sncf.fr

Veuillez indiquer le répertoire dans lequel se situe le miroir de l'archive Debian.

Répertoire du miroir de l'archive Debian :

/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian/

Configurer l'outil de gestion des paquets

Configuration de l'outil de gestion des paquets (APT)

Téléchargement du fichier 11 sur 11

On ne souhaite pas que la machine partage les paquets que l'on utilise pour une étude de statistiques.

Configuration de popularity-contest

Le système peut envoyer anonymement aux responsables de la distribution des statistiques sur les paquets que vous utilisez le plus souvent. Ces informations influencent le choix des paquets qui sont placés sur le premier CD de la distribution.

Si vous choisissez de participer, un script enverra automatiquement chaque semaine les statistiques aux responsables. Elles peuvent être consultées sur <https://popcon.debian.org/>.

Vous pourrez à tout moment modifier votre choix en exécutant « dpkg-reconfigure popularity-contest ».

Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets ?

☒ Non

☐ Oui

Les logiciels qui seront installés sont le serveur SSH et les utilitaires usuels du système.

Sélection des logiciels

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.

Logiciels à installer :

☒ environnement de bureau Debian

☐ ... GNOME

☐ ... Xfce

☐ ... bureau GNOME Flashback

☐ ... KDE Plasma

☐ ... Cinnamon

☐ ... MATE

☐ ... LXDE

☐ ... LXQt

☐ serveur web

☒ serveur SSH

☒ utilitaires usuels du système

☐ choix d'un assemblage (Blend) de Debian lors de l'installation

Installation du programme de démarrage appelé GRUB, ce programme permet de démarrer la machine virtuelle directement sur l'OS Debian qui lui a été installé, dans le cas où GRUB n'est pas installé, la machine virtuelle n'est pas capable de démarrer sur un OS et va donc sûrement redémarrer depuis le début de l'installation Debian.

Installer le programme de démarrage GRUB

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition EFI ou secteur d'amorçage).

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, cela empêchera temporairement ce système de démarrer. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

☐ Non

☒ Oui

Choix du disque dur principal (150Go) pour l'installation du programme GRUB.

Installer le programme de démarrage GRUB

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition EFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

Choix manuel du périphérique

`/dev/sda (scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0)`

L'installation graphique de Debian 13.3.0 est terminée, redémarrage de la machine virtuelle.

Terminer l'installation

i Installation terminée

L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation.

Veuillez sélectionner «Continuer» pour redémarrer.

Tout d'abord au démarrage de Zabbix, je dois tout de suite changer l'heure en éditant le fichier `timesyncd.conf` qui se trouve dans le répertoire `/etc/systemd/`, une fois le fichier ouvert, il faut changer la ligne de commentaire « `#NTP=` », NTP, pour Network Time Protocol, est un protocole qui permet de régler l'heure d'équipements réseaux sur une référence d'heure qui sera la SNCF dans ce cas, je vais donc enlever le commentaire et mettre « `NTP=ntp.sncf.fr` », qui est donc cette référence d'heure. Je rentre ensuite la commande « `systemctl restart systemd-timesyncd.service` » pour relancer le service de synchronisation de temps.

```
root@ZABBIX-SANDBOX:~# cd /etc/systemd/
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/systemd# ls
journal.conf  login.conf  networkd.conf  nstore.conf  sleep.conf  system  system.conf  timesyncd.conf  user  user.conf
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/systemd# nano timesyncd.conf
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/systemd# cat timesyncd.conf
# This file is part of systemd.
#
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
# terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
# Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
# any later version.
#
# Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
# should be created by either modifying this file (or a copy of it placed in
# /etc/ if the original file is shipped in /usr/), or by creating "drop-ins" in
# the /etc/systemd/timesyncd.conf.d/ directory. The latter is generally
# recommended. Defaults can be restored by simply deleting the main
# configuration file and all drop-ins located in /etc/.
#
# Use 'systemd-analyze cat-config systemd/timesyncd.conf' to display the full config.
#
# See timesyncd.conf(5) for details.

[Time]
NTP=ntp.sncf.fr
#FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
#RootDistanceMaxSec=5
#PollIntervalMinSec=32
#PollIntervalMaxSec=2048
#ConnectionRetrySec=30
#SaveIntervalSec=60
```

La prochaine étape primaire est d'éditer le fichier `sources.list`, qui se trouve dans le répertoire `/etc/apt/`

```
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc# cd apt
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/apt# ls
apt.conf.d  auth.conf.d  keyrings  listchangelistchanges.conf  listchangelistchanges.conf.d  preferences.d  sources.list  sources.list~  sources.list.d  trusted.gpg.d
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/apt# nano sources.list
```

Dans le fichier `sources.list`, j'ai dû enlever tous les commentaires qui étaient présents et j'ai dû modifier la seconde ligne qui était incorrecte, il faut choisir le même répertoire miroir qu'au tout début de l'installation graphique Debian, sauf qu'à la place de `debian`, il faut se rendre dans `debian-security`, cela va permettre d'être sécurisé en faisant les « `apt update` » et les « `apt upgrade` ». Le chemin du répertoire miroir security est donc `/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian-security/`

```
GNU nano 8.4 sources.list
deb http://repos.it.sncf.fr/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware
deb http://repos.it.sncf.fr/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian-security trixie-security main non-free-firmware
deb http://repos.it.sncf.fr/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware
```


Installation de Aptitude qui est utilitaire permettant de recenser tous les apt install disponible sur Debian, donc c'est-à-dire tous les paquets qui sont installés sur la machine mais également tous ceux qui ne sont pas installés et qui peuvent l'être (plus de 65000)

```
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/apt# apt install aptitude
Installation de :
  aptitude

Installation de dépendances :
  aptitude-common libboost-iostreams1.83.0 libcwidgit4 libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl libsigc++-2.0-0v5 libxapian30

Paquets suggérés :
  apt-xapian-index | aptitude-doc libcwidgit-dev debian-tag2upload-keyring | sqop | gosop | gpg-sq | gcc | binutils | git | xapian-tools
  aptitude-doc-en | debtags | debian-keyring | sq | rsop | gpgainless-cli | gnupg | c-compiler | patch | bzip2

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 8 Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
  Taille du téléchargement : 5 579 kB
  Espace nécessaire : 23,8 MB / 141 GB disponible

Continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://repos.it.sncf.fr/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian trixie/main amd64 aptitude-common all 0.8.13-7 [1 718 kB]
Réception de : 2 http://repos.it.sncf.fr/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libboost-iostreams1.83.0 amd64 1.83.0-4.2 [254 kB]
Réception de : 3 http://repos.it.sncf.fr/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsigc++-2.0-0v5 amd64 2.12.1-3 [24,7 kB]
Réception de : 4 http://repos.it.sncf.fr/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcwidgit4 amd64 0.5.18-6+b2 [324 kB]
Réception de : 5 http://repos.it.sncf.fr/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libxapian30 amd64 1.4.29-3 [1 165 kB]
Réception de : 6 http://repos.it.sncf.fr/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian trixie/main amd64 aptitude amd64 0.8.13-7 [1 410 kB]
Réception de : 7 http://repos.it.sncf.fr/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libdpkg-perl all 1.22.21 [650 kB]
Réception de : 8 http://repos.it.sncf.fr/os/debian/mirror/deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfile-fcntllock-perl amd64 0.22-4+b4 [34,6 kB]
5 579 ko réceptionnés en 0s (29,3 Mo/s)
Sélection du paquet aptitude-common précédemment désélectionné.
```

```
Actions Annuler Paquet Solutions Rechercher Options Vues Aide
C-T: Menu ? : Help q: Quit u: Update g: Preview/Download/Install/Remove Pkgs
aptitude 0.8.13 @ ZABBIX-SANDBOX
--- Paquets installés (704) Paquets installés sur la machine
--- Paquets non installés (68139) Paquets non installés sur la machine
--- Paquets virtuels (65815) mais qui peuvent l'être avec Aptitude
--- Tâches (223)

Ces paquets sont actuellement installés sur votre ordinateur.
Ce groupe contient 704 paquets.
```

Installation des paquets Zabbix dont j'ai besoin pour réaliser toute l'installation et la configuration de zabbix. Les paquets choisis sont les suivants : zabbix-agent, zabbix-agent2, zabbix-frontend-php, zabbix-sender, zabbix-server-mysql et zabbix-web-service.

```

Actions Annuler Paquet Solutions Rechercher Options Vues Aide
C-T: Menu ? : Help q: Quit u: Update g: Preview/Download/Install/Remove Pkgs
aptitude 0.8.13 @ ZABBIX-SANDBOX

pi zabbix-agent
pi zabbix-agent2
pi zabbix-frontend-php
p  zabbix-java-gateway
p  zabbix-proxy-mysql
p  zabbix-proxy-pgsql
p  zabbix-proxy-sqlite3
piA zabbix-sender
pi zabbix-server-mysql
p  zabbix-server-pgsql
pi zabbix-web-service
p  zaqar-common
p  zaqar-server
p  zaqar-tempest-plugin
p  zenmap
p  zephyr-clients
p  zephyr-server
p  zephyr-server-krb5
p  zeroc-glacier2
p  zeroc-ice-all-runtime
p  zeroc-icebox
p  zeroc-icebridge
p  zeroc-icegrid
p  zeroc-icepatch2
p  ziproxy
p  zkg
p  zmap
p  znc
p  znc-backlog

Rechercher :
zabbix

[ Continuer ]

* de haut niveau de services informatiques ;
* centralisée de serveurs et applications ;

```

Les paquets sélectionnés vont donc s'installer avec toutes leur dépendances, les dépendances sont des paquets supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement du paquet principal.

```

Actions Annuler Paquet Solutions Rechercher Options Vues Aide
C-T: Menu ? : Help q: Quit u: Update g: Preview/Download/Install/Remove Pkgs
Aptitude 0.8.13 @ ZABBIX-SANDBOX
Paquets
Aperçu
Disk: 41 368 MB
DL: 326 MB

C-: Paquets à installer (5)
pi zabbix-agent
pi zabbix-agent2
pi zabbix-frontend-php
pi zabbix-server-mysql
pi zabbix-web-service

C-: Paquets ajoutés automatiquement pour satisfaire des dépendances (374)
piA alsa-topology-conf
piA alsa-ucm-conf
piA apache2
piA apache2-bin
piA apache2-data
piA apache2-utils
piA at-spi2-common
piA at-spi2-core
piA avahi-daemon
piA avahi-utils
piA chromium
piA chromium-common
piA chromium-sandbox
piA cpp
piA cpp-14
piA cpp-14-x86-64-linux-gnu
piA cpp-x86-64-linux-gnu
piA cups-gk-helper
piA dconf-gsettings-backend
piA dconf-service
piA default-mysql-server
piA fontconfig
piA fontconfig-config

Ces paquets ont été marqués manuellement comme devant être installés sur votre ordinateur.
Ce groupe contient 5 paquets.
Si vous sélectionnez un paquet, une explication de son état courant apparaîtra à cet endroit.

```

Après l'installation des paquets zabbix, je me rends dans le répertoire /usr/share/doc/zabbix-server-mysql puis j'effectue la commande cat README.Debian afin de savoir comment installer la base données zabbix. Je copie l'ensemble du contenu dans un bloc-notes afin de pouvoir relire les commandes plus facilement.

```
administrateur@ZABBIX-SANDBOX: /usr/share/doc/zabbix-server-mysql $ cat README.Debian
-----

The Zabbix server needs an SQL database to run. As you chose to install
this zabbix-server-mysql package you apparently want to use a MySQL server
as a storage backend.

Set up a MySQL database server on any system - you are not forced to run it
on the same computer as the Zabbix server:

-> apt-get install mysql-server

Create a new database (let's call it "zabbix"):

-> mysql -p -e "CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin"

Create a MySQL user that has access rights to the database
(please use another password than 'SECRETPASSWORD'):

-> mysql -p -e "grant all on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost' identified by 'SECRETPASSWORD'"

Create the database schema:

-> zcat /usr/share/zabbix-server-mysql/{schema,images,data}.sql.gz \
| mysql -uzabbix -pSECRETPASSWORD zabbix

Then enter the database access credentials into
"/etc/zabbix/zabbix_server.conf".

See also:

https://www.zabbix.com/documentation/6.0/manual/appendix/install/db\_scripts
https://www.zabbix.com/documentation/6.0/manual/appendix/install/db\_charset\_coll
administrateur@ZABBIX-SANDBOX: /usr/share/doc/zabbix-server-mysql $
```

Dans un premier temps, je n'ai pas besoin d'effectuer la commande d'installation du paquet mysql-server car il est installé lorsque j'ai installé le paquet zabbix-server-mysql, je rentre ensuite la commande mysql (en étant déjà en root) afin d'effectuer les commandes :

- CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
- grant all on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost' identified by 'SECRETPASSWORD' ; (À la place de "SECRETPASSWORD", je renseigne un mot de 20 caractères que j'ai généré sur l'outil KeePass)

```
root@ZABBIX-SANDBOX:~# mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 33
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin
-> ;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> grant all on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost' identified by 'SECRETPASSWORD' ;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> quit
Bye
```

Je renseigne ensuite la dernière commande que le README.Debian m'a donné qui est « `zcat /usr/share/zabbix-server-mysql/{schema,images,data}.sql.gz | mysql -uzabbix -pSECRETPASSWORD zabbix` ».

Puis j'édite le fichier de configuration « `zabbix_server.conf` » car il est indiqué à la fin du README.Debian que c'est ici qu'il faut se rendre afin d'éditer les informations de la base de données.

```
root@ZABBIX-SANDBOX:~# zcat /usr/share/zabbix-server-mysql/{schema,images,data}.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
root@ZABBIX-SANDBOX:~# cd /etc/zabbix/
root@ZABBIX-SANDBOX:~# ls
alert.d zabbix_agent2.conf zabbix_agent2.d zabbix_agentd.conf zabbix_agentd.conf.d zabbix_server.conf zabbix_server.conf.d zabbix_web_service.conf
root@ZABBIX-SANDBOX:~# nano zabbix_server.conf
```

Dans un premier temps, je décommente les lignes qui m'intéressent, ici ce sont les lignes `DBHost` afin d'indiquer que le nom de l'hôte de la base de données est « `localhost` », `DBName` pour indiquer que le nom de la base de données est « `zabbix` », de même pour `DBUser`, on précise que l'utilisateur se nomme « `zabbix` » et `DBPassword` afin de renseigner le mot de passe correspondant au « `SECRETPASSWORD` ». Ces 4 informations correspondent à celles que j'ai indiqué lors de la création de la base de données.

```
DBHost=localhost
### Option: DBName
# Database name.
# If the Net Service Name connection method is used to connect to Oracle database, specify the service name from
# the tnsnames.ora file or set to empty string; also see the TWO_TASK environment variable if DBName is set to
# empty string.
# Mandatory: yes
# Default:
# DBName=
DBName=zabbix
### Option: DBSchema
# Schema name. Used for PostgreSQL.
# Mandatory: no
# Default:
# DBSchema=
### Option: DBUser
# Database user.
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=
DBUser=zabbix
### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=
```

La dernière ligne à modifier dans ce fichier de configuration est la ligne `EnableGlobalScripts=0` afin de la passer en `EnableGlobalScripts=1`.

```
EnableGlobalScripts=0
### Option: EnableGlobalScripts
# Enable global scripts on Zabbix server.
# 0 - disable
# 1 - enable
# Mandatory: no
# Default:
# EnableGlobalScripts=1
EnableGlobalScripts=1
```

Toutes mes modifications sur cette machine virtuelle se feront en grande partie avec les README.Debian qui contiennent les informations majeures pour la configuration des paquets zabbix.

J'effectue ensuite un cat README.Debian dans le répertoire /usr/share/doc/zabbix-frontend-php, puis je suis les indications qu'il me donne. Je lis dans un premier qu'il m'indique d'installer le paquet libapache2-mod-php mais je ne vais pas l'installer car il fait parti des paquets installés automatiquement lors de l'installation des 5 paquets zabbix. Il me donne l'information de comment me connecter à zabbix sur un navigateur web, pour l'instant je ne vais pas pouvoir car ce n'est pas configuré.

```
root@ZABBIX-SANDBOX:/usr/share/doc/zabbix-frontend-php# cat README.Debian
Using the frontend with Apache
-----

Apache2 may need package "libapache2-mod-php" PHP support:

    sudo apt-get install libapache2-mod-php

A URL alias that makes Zabbix frontend available from

    http://yourserver/zabbix

can be configured using the following commands:

    a2enconf zabbix-frontend-php

or with

    ln -s /usr/share/doc/zabbix-frontend-php/examples/apache.conf /etc/apache2/conf-available/zabbix.conf
    a2enconf zabbix

Following by reloading Apache configuration:

    sudo service apache2 reload

or restarting Apache:

    sudo apache2ctl restart

Then follow the section "Configuring the Zabbix frontend" below.

Configuring the Zabbix frontend
-----

Please point your Browser to http://yourserver/zabbix/ in order to configure
your zabbix-frontend. The default username is "Admin" with password
"zabbix". To prevent other users from viewing your data, change this
password immediately after logging in.

If you are using PostgreSQL as a database backend please make sure that
the 'php-pgsql' package is installed. Similarly 'php-mysql' is needed if
you are using MySQL database backend.

PHP configuration
-----

Zabbix also requires minimum resource settings for PHP to work properly.
During the first-time setup it will complain if these are not set.
Set these parameters in your "/etc/php/7.0/apache2/php.ini" file for Apache2
or in "/etc/php/7.0/fpm/php.ini" for nginx/php-fpm:

    post_max_size = 16M
    max_execution_time = 300
    max_input_time = 300
    always_populate_raw_post_data = -1
    date.timezone = ...
    # (see http://www.php.net/manual/en/timezones.php)
```

Ensuite je copie l'entièreté du fichier zabbix-fronted-php.conf (répertoire /etc/apache2/conf-available) afin de le coller à la fin du fichier 000-default.conf (répertoire /etc/apache2/sites-available).

```
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/apache2/conf-available# cat zabbix-fronted-php.conf
## Zabbix

<IfModule mod_alias.c>
    Alias /zabbix /usr/share/zabbix
</IfModule>

<Directory "/usr/share/zabbix">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted

    <IfModule mod_php8.2.c>
        php_value max_execution_time 300
        php_value memory_limit 128M
        php_value post_max_size 16M
        php_value upload_max_filesize 2M
        php_value max_input_time 300
        # php_value date.timezone Europe/Riga
    </IfModule>
</Directory>

<Directory ~ "^/usr/share/zabbix/(conf|app|include|local)/">
    Require all denied

    <files *.php>
        Require all denied
    </files>
</Directory>
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/apache2/conf-available# cd ../sites-available/
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/apache2/sites-available# nano 000-default.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /usr/share/zabbix

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

    <Directory "/usr/share/zabbix">
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted

        <IfModule mod_php8.2.c>
            php_value max_execution_time 300
            php_value memory_limit 128M
            php_value post_max_size 16M
            php_value upload_max_filesize 2M
            php_value max_input_time 300
            # php_value date.timezone Europe/Riga
        </IfModule>
    </Directory>

    <Directory ~ "^/usr/share/zabbix/(conf|app|include|local)/">
        Require all denied

        <files *.php>
            Require all denied
        </files>
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Je modifie ensuite le fichier php.ini (/etc/php/8.4/apache2), en ayant fait une backup du fichier avant, afin de toujours avoir le fichier d'origine en cas de mauvaise modification.

```
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/php/8.4/apache2# cp php.ini php.ini.old-2026-01-23
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/php/8.4/apache2# ls
conf.d  php.ini  php.ini.old-2026-01-23
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/php/8.4/apache2# cd php.ini
-bash: cd: php.ini: N'est pas un dossier
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/php/8.4/apache2# nano php.ini
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/php/8.4/apache2#
```

Dans le fichier php.ini, je modifie toutes les valeurs correspondantes au <IfModule mod_php8.2.c> présent dans les fichiers zabbix-fronted-php.conf et 000-default.conf car les informations ne sont pas renseignées avec les mêmes valeurs.

```
, https://php.net/post-
post_max_size = 16M
```



```

max_execution_time = 300

; Maximum amount of time each script may spend parsing request data. It's a good
; idea to limit this time on productions servers in order to eliminate unexpectedly
; long running scripts.
; Note: This directive is hardcoded to -1 for the CLI SAPI
; Default Value: -1 (Unlimited)
; Development Value: 60 (60 seconds)
; Production Value: 60 (60 seconds)
; https://php.net/max-input-time
max_input_time = 300

; Maximum input variable nesting level
; https://php.net/max-input-nesting-level
max_input_nesting_level = 64

; How many GET/POST/COOKIE input variables may be accepted
max_input_vars = 1000

; How many multipart body parts (combined input variable and file uploads) may
; be accepted.
; Default Value: -1 (Sum of max_input_vars and max_file_uploads)
max_multipart_body_parts = 1500

; Maximum amount of memory a script may consume
; https://php.net/memory-limit
memory_limit = 128M

#####
; Spécifique à Zabbix                               Donnée ajoutée manuellement
always_populate_raw_post_data = -1                  spécifique à Zabbix
#####

; Defines the default timezone used by the default configuration
; https://php.net/date.timezone
date.timezone = Europe/Paris

```

Je redémarre ensuite le service apache2 car c'est demandé à la fin du README.Debian présent dans le répertoire /usr/share/doc/zabbix-frontend-php. Puis je vérifie son état afin de s'assurer qu'il soit bien redémarré.

```

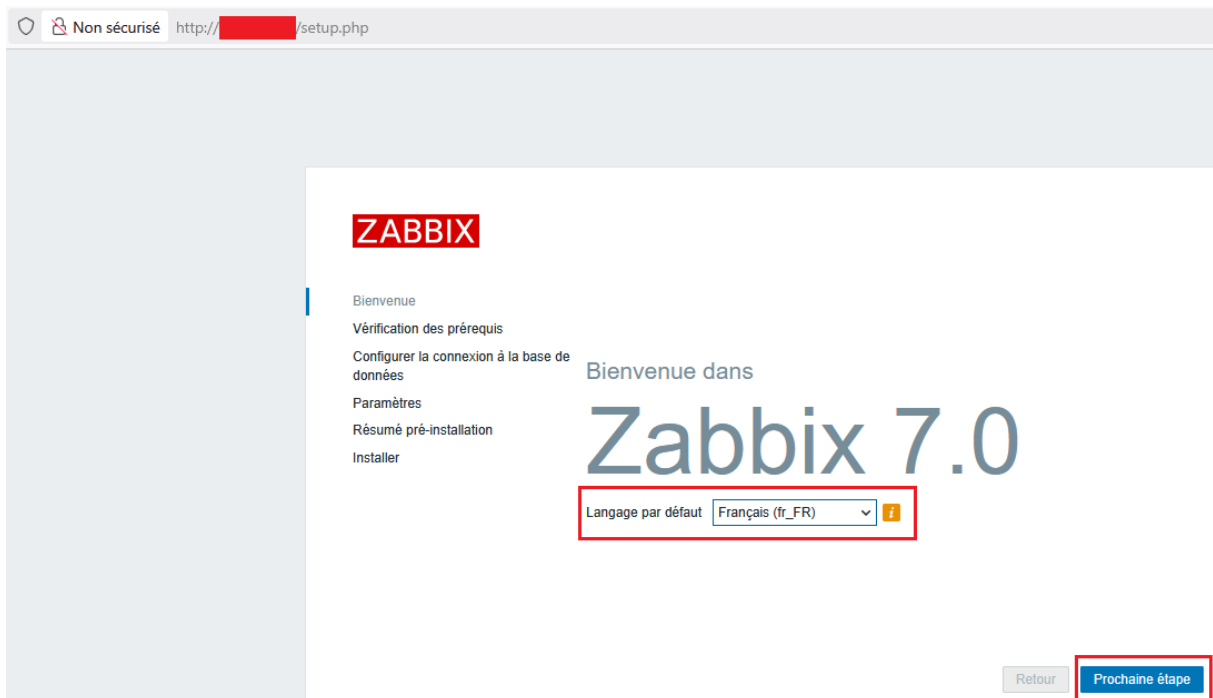
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/php/8.4/apache2# systemctl restart apache2
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/php/8.4/apache2# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-23 09:17:15 CET; 5s ago
     Invocation: e60de07c289a4960900473bb61aba6db
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 3557 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3561 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 19113)
     Memory: 17.2M (peak: 17.6M)
        CPU: 82ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─3561 /usr/sbin/apache2 -k start
              3563 /usr/sbin/apache2 -k start
              3564 /usr/sbin/apache2 -k start
              3565 /usr/sbin/apache2 -k start
              3566 /usr/sbin/apache2 -k start
              3567 /usr/sbin/apache2 -k start

janv. 23 09:17:15 ZABBIX-SANDBOX systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
janv. 23 09:17:15 ZABBIX-SANDBOX systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
root@ZABBIX-SANDBOX:/etc/php/8.4/apache2#

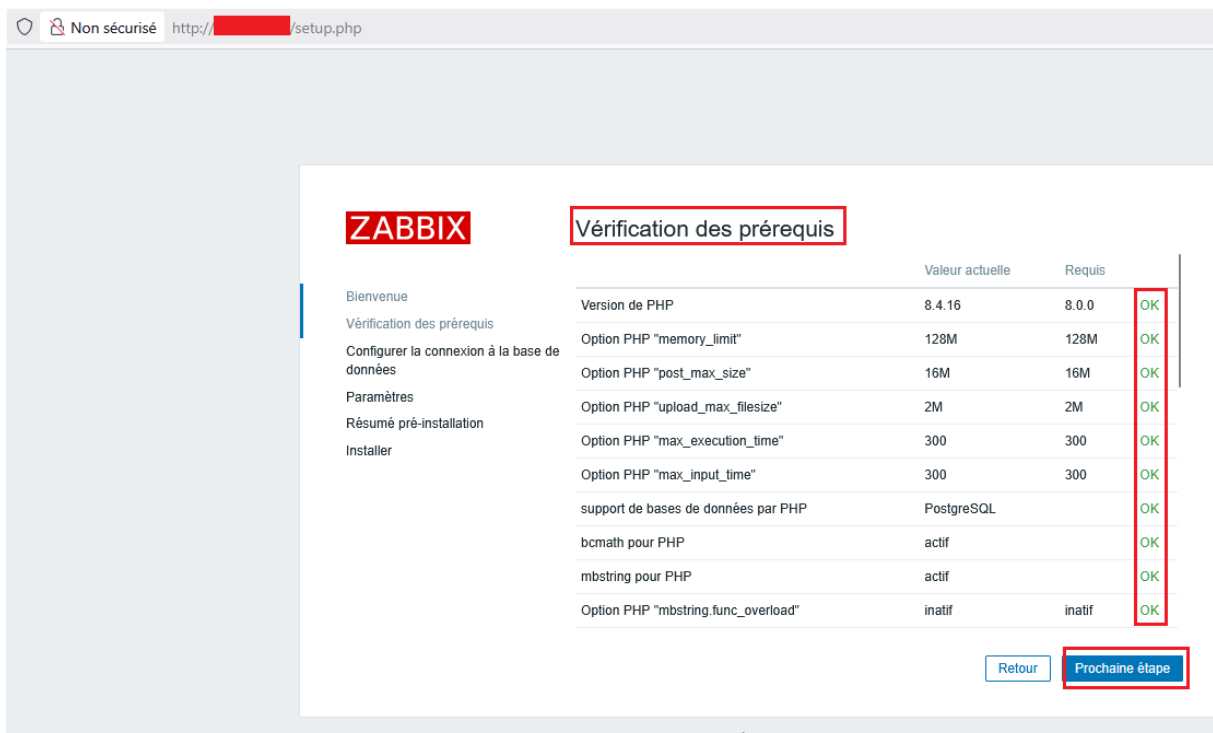
```


Je me rends ensuite sur l'interface web de Zabbix avec l'IP que je lui ai attribué.

Je sélectionne comme langage par défaut le français et je clique sur « Prochaine étape ».



Je vérifie ensuite que tous les prérequis sont bien « OK », si c'est le cas, je passe à la prochaine étape.



Je configure ensuite la connexion à la base de données, je dois sélectionner MySQL dans le type de base de données, sauf que comme présenté sur ce screen, il n'est pas affiché, il n'y a que PostgreSQL. Je dois donc trouver un moyen de résoudre ce souci.

Configurer la connexion à la base de données

Veuillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Type de base de données PostgreSQL

Hôte base de données PostgreSQL

Port de la base de données 0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

Schéma de la base de données

Stocker les informations d'identification dans Texte brut Coffre HashiCorp Coffre CyberArk

Utilisateur

Mot de passe

J'ai donc en premier lieu, regardé dans le fichier de configuration qui gère les identifiants de la base de données, je me disais que j'avais peut-être oublié de décommenter un paramètre qui permettrait de détecter MySQL en type de base de données, mais je n'avais rien oublié.

```
# Database
DBHost=localhost

### Option: DBName
# Database name.
# If the Net Service Name connection method is used to connect to Oracle database, specify the service name from
# the tnsnames.ora file or set to empty string; also see the TWO_TASK environment variable if DBName is set to
# empty string.
# Mandatory: yes
# Default:
# DBName=

DBName=zabbix

### Option: DBSchema
# Schema name. Used for PostgreSQL.
# Mandatory: no
# Default:
# DBSchema=

### Option: DBUser
# Database user.
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=
```

J'ai par la suite regardé dans tous les fichiers de configuration et les README.Debian dont j'avais pu avoir accès jusqu'à présent, et je me suis rendu qu'il y a un paramètre que j'avais oublié de lire lors de la première lecture du README.Debian du répertoire /usr/share/doc/zabbix-frontend-php, il y a une catégorie « Configuring the Zabbix frontend », et dans cette catégorie, si on lit bien le deuxième paragraphe, il est indiqué

que si nous voulons utiliser PostgreSQL comme base de données, il faut vérifier que le paquet correspondant est bien installé, sauf que c'est MySQL qui m'intéresse, et au milieu du paragraphe, il est indiqué que si j'ai besoin du MySQL comme base de données, alors j'aurais besoin d'installer le paquet php-mysql, je pensais qu'il se serait installé automatiquement lorsque j'ai installé les 5 paquets de Zabbix, mais apparemment non.

```
Configuring the Zabbix frontend
-----

Please point your Browser to http://yourserver/zabbix/ in order to configure
your zabbix-frontend. The default username is "Admin" with password
"zabbix". To prevent other users from viewing your data, change this
password immediately after logging in.

If you are using PostgreSQL as a database backend please make sure that
the 'php-pgsql' package is installed. Similarly 'php-mysql' is needed if
you are using MySQL database backend.
```

Je me suis donc rendu dans Aptitude et j'ai recherché le paquet « php-mysql », je l'ai installé, puis je suis revenu sur l'interface web de Zabbix en rechargeant la page, cette-fois-ci, MySQL était bien détecté comme type de base de données.

Il faut également renseigner l'hôte de la base de données, le nom de la base de données, l'utilisateur et son mot de passe, toutes ces informations correspondent aux informations de la base de données, renseignées dans le fichier zabbix_server.conf (/etc/zabbix).

ZABBIX

Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Type de base de données

MySQL

Hôte base de données

localhost

Port de la base de données

0

0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

zabbix

Stocker les informations d'identification dans

Texte brut

Coffre HashiCorp

Coffre CyberArk

Utilisateur

zabbix

Mot de passe

.....

Chiffrement TLS de la base de données

La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

Retour

Prochaine étape

Pour finir, il faut renseigner le nom du serveur Zabbix, qui sera le même que le nom de la machine virtuelle, ainsi que le fuseau horaire correspondant à ma localisation.

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Paramètres

Nom du serveur Zabbix	ZABBIX_SANDBOX
Fuseau horaire par défaut	Système: (UTC+01:00) Europe/Paris
Thème par défaut	Bleu

Retour

Prochaine étape

Je vérifie que toutes les informations j'ai renseignées sont correctes, le type de base de données, le serveur, le port, le nom, l'utilisateur, ainsi que le nom du serveur Zabbix.

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Résumé pré-installation

Veillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "Prochaine étape" ; sinon, le bouton "Retour" pour changer les paramètres.

Type de base de données	MySQL
Serveur base de données	localhost
Port de la base de données	défaut
Nom de la base de données	zabbix
Utilisateur base de données	zabbix
Mot de passe utilisateur de la base de données	*****
Chiffrement TLS de la base de données	false
Nom du serveur Zabbix	ZABBIX_SANDBOX

Retour

Prochaine étape

Et là, Zabbix indique qu'il est impossible de créer le fichier de configuration, il faut donc l'installer manuellement selon ses directives.

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Installer



Détails ▲ Impossible de créer le fichier de configuration.
Impossible de créer le fichier de configuration.

Alternativement, vous pouvez l'installer manuellement :

1. Télécharger le fichier de configuration
2. L'enregistrer sous "/etc/zabbix/zabbix.conf.php"

Retour

Terminé

Je télécharge donc dans un premier le fichier de configuration (nommé zabbix.conf.php). Je l'ouvre dans un bloc-notes, je sélectionne l'ensemble de son contenu et je le copie.

```
aaa AAA * display ip interface brief * CommandesZABBIX.txt * Installing the database * Using the frontend with Apache * # Zabbix * zabbix.conf.php
Fichier Modifier Affichage
// Zabbix GUI configuration file.
$DB['TYPE'] = 'MySQL';
$DB['SERVER'] = 'localhost';
$DB['PORT'] = '0';
$DB['DATABASE'] = 'zabbix';
$DB['USER'] = 'zabbix';
$DB['PASSWORD'] = 'RealSG01I26JG0EAq?';

// Schema name, used for PostgreSQL.
$DB['SCHEMA'] = '';

// Used for TLS connection.
$DB['ENCRYPTION'] = false;
$DB['KEY_FILE'] = '';
$DB['CERT_FILE'] = '';
$DB['CA_FILE'] = '';
$DB['VERIFY_HOST'] = false;
$DB['CIPHER_LIST'] = '';

// Vault configuration. Used if database credentials are stored in Vault secrets manager.
$DB['VAULT'] = '';
$DB['VAULT_URL'] = '';
$DB['VAULT_PREFIX'] = '';
$DB['VAULT_DB_PATH'] = '';
$DB['VAULT_TOKEN'] = '';
$DB['VAULT_CERT_FILE'] = '';
$DB['VAULT_KEY_FILE'] = '';
// Uncomment to bypass local caching of credentials.
$DB['VAULT_CACHE'] = true;

// Uncomment and set to desired values to override Zabbix hostname/IP and port.
$ZBX_SERVER = '';
$ZBX_SERVER_PORT = '';
$ZBX_SERVER_NAME = 'ZABBIX_SANDBOX';

$IMAGE_FORMAT_DEFAULT = IMAGE_FORMAT_PNG;

// Uncomment this block only if you are using Elasticsearch.
// Elasticsearch url (can be string if same url is used for all types).
$HISTORY['url'] = [
    'uint' => 'http://localhost:9200',
    'text' => 'http://localhost:9200'
];
// Value types stored in Elasticsearch.
$HISTORY['types'] = ['uint', 'text'];

// Used for SAML authentication.
// Uncomment to override the default paths to SP private key, SP and IdP X.509 certificates, and to set extra settings.
$SSO['SP_KEY'] = 'conf/certs/sp.key';
$SSO['SP_CERT'] = 'conf/certs/sp.crt';
$SSO['IDP_CERT'] = 'conf/certs/idp.crt';
$SSO['SETTINGS'] = [];

// If set to false, support for HTTP authentication will be disabled.
$ALLOW_HTTP_AUTH = true;
```

Je me rends ensuite au répertoire indiqué par Zabbix, qui est donc /etc/zabbix, et j'effectue un « nano zabbix.conf.php » et comme je suis sur MobaXterm, je peux coller l'ensemble de ce que j'ai copié avant sur mon ordinateur.

```
GNU nano 8.4 zabbix.conf.php *
$php
// Zabbix GUI configuration file.

$db['TYPE']           = 'MYSQL';
$db['SERVER']         = 'localhost';
$db['PORT']           = '0';
$db['DATABASE']       = 'zabbix';
$db['USER']           = 'zabbix';
$db['PASSWORD']       = 'Real5G01IZ6JGCQEAgq7';

// Schema name. Used for PostgreSQL.
$db['SCHEMA']         = '';

// Used for TLS connection.
$db['ENCRYPTION']      = false;
$db['KEY_FILE']        = '';
$db['CERT_FILE']       = '';
$db['CA_FILE']         = '';
$db['VERIFY_HOST']     = false;
$db['CIPHER_LIST']     = '';

// Vault configuration. Used if database credentials are stored in Vault secrets manager.
$db['VAULT']           = '';
$db['VAULT_URL']        = '';
$db['VAULT_PREFIX']     = '';
$db['VAULT_DB_PATH']    = '';
$db['VAULT_TOKEN']      = '';
$db['VAULT_CERT_FILE']  = '';
$db['VAULT_KEY_FILE']   = '';
// Uncomment to bypass local caching of credentials.
// $db['VAULT_CACHE']    = true;

// Uncomment and set to desired values to override Zabbix hostname/IP and port.
// $ZBX_SERVER          = '';
// $ZBX_SERVER_PORT     = '';

$ZBX_SERVER_NAME      = 'ZABBIX_SANDBOX';

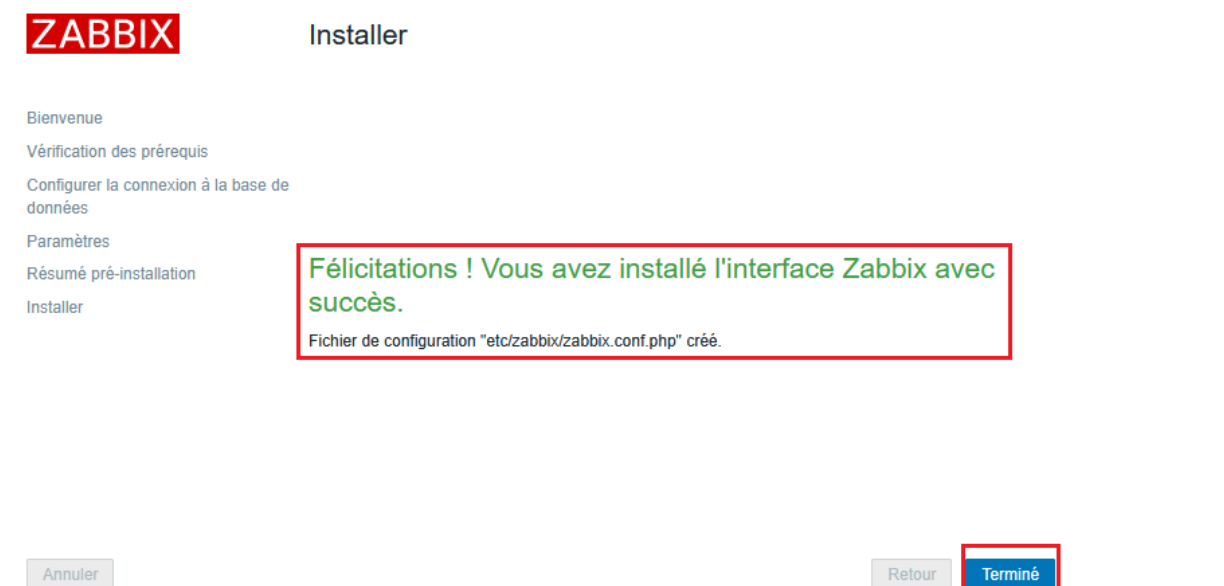
$IMAGE_FORMAT_DEFAULT = IMAGE_FORMAT_PNG;

// Uncomment this block only if you are using Elasticsearch.
// Elasticsearch url (can be string if same url is used for all types).
// $HISTORY['url'] = [
//     'uint' => 'http://localhost:9200',
//     'text' => 'http://localhost:9200',
// ];
// Value types stored in Elasticsearch.
// $HISTORY['types'] = ['uint', 'text'];

// Used for SAML authentication.
// Uncomment to override the default paths to SP private key, SP and IdP X.509 certificates, and to set extra settings.
// $SSO['SP_KEY']       = 'conf/certs/sp.key';
// $SSO['SP_CERT']      = 'conf/certs/sp.crt';
// $SSO['IDP_CERT']     = 'conf/certs/idp.crt';
// $SSO['SETTINGS']     = [];

// If set to false, support for HTTP authentication will be disabled.
// $ALLOW_HTTP_AUTH = true;
```

J'actualise la page de l'interface Web de Zabbix, et il indique que j'ai installé Zabbix avec succès en ajoutant que le fichier de configuration /etc/zabbix/zabbix.conf.php a bien été créé.



J'ai maintenant accès à l'interface web de Zabbix.

Global view

Tous les tableaux de bord / Global view

Top hosts by CPU utilization

Host name	Utilization	1m avg	5m avg	15m avg	Processes
Zabbix server	 0.97 %	0.02	0.06	0.01	158

1.66 ↑
Zabbix server
Values per second

Information système

Paramètre	Valeur	Détails
Le serveur Zabbix est en cours d'exécution	Oui	localhost/10051
Version du serveur Zabbix	7.0.10	Nouvelle mise à jour disponible
Version du frontend Zabbix	7.0.10	Nouvelle mise à jour disponible
Nombre d'hôtes (actifs/désactivés)	1	1 / 0
Nombre de modèles	336	
Nombre d'éléments (actifs/désactivés/Non configurés)	122	111 / 0 / 11

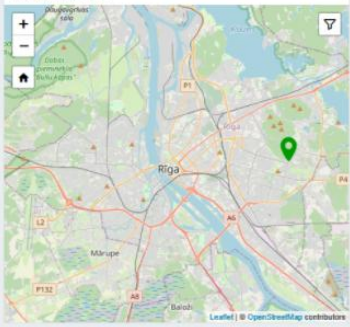
Disponibilité de l'hôte

Disponible	Non disponible	Mute	Inconnu	Total
1	0	0	0	1

Problèmes par sévérité

Défaite	Haut	Moyen	Avertissement	Information	Non classé
0	0	0	0	0	0

Carte géographique



Le serveur Zabbix est en cours d'exécution.

Current problems

Temps	Info	Hôte	Problème • Sévérité	Durée	Actualiser	Actions	Tags
Aucune donnée disponible							

Zabbix 7.0.10 © 2001-2025, Zabbix SIA

Résumé de la mission

J'ai donc déployé l'outil qui m'était demandé, j'ai rencontré des difficultés que j'ai pu résoudre avec du temps et de la recherche, notamment pour l'erreur sur la base de données, ce projet m'a beaucoup aidé à faire des recherches en autonomie dans des fichiers de configuration, sans aide de documentations ou sans demander la solution à mon tuteur. Je garde donc un retour très positif de cette mise en place de Zabbix. Il y a un seul point négatif que je retiens, il me concerne, c'est que je ne pense pas toujours à faire de sauvegardes avant de modifier un fichier de configuration, j'y ai pensé pour le php.ini, mais tous les autres fichiers de configuration, je les ai modifiés sans faire de sauvegarde avant, et donc, qui dit pas de sauvegarde, dit que si je fais une erreur dans ma saisie sur le fichier et que je le sauvegarde comme il est, je n'ai pas moyen de revenir en arrière sur ce que j'ai tapé, et cela peut donc engendrer des oublis sur le contenu original du fichier à l'origine.

Ma perspective d'évolution concernant ce type de projets est donc de faire, dès que je le peux, des sauvegardes de fichiers, mais c'est pareil pour les machines virtuelles, il faut les sauvegarder régulièrement en cas de manipulation qui les feraient dysfonctionner.